



SÁENZ ARQUITECTOS SÁENZ, SLP
C/ Domingo J. Navarro, 31
Las Palmas de G.C.
35002
928 36 11 37

MEMORIA

14 marzo de 2026

El presente documento es copia de su original del que es autor el proyectista que suscribe el documento. Su producción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

PROYECTO BÁSICO

AIRES DE LA VEGA EDIFICIO DE 144 VIVIENDA DE PROTECCIÓN

Parcela P-21, Calle El Contrapeso, Telde.

PROMOTOR

IRUINE S.L.

PROYECTISTA

SAENZ ARQUITECTOS SAENZ, SLP

En Las Palmas de GC, 04 de marzo de 2026

Fdo: Sáenz Arquitectos Sáenz, SLP

Hoja resumen

Proyectista SAENZ ARQUITECTOS SAENZ, SLP

Nº COL 10094

Promotor IRUINE S.L.

CIF B 35755446

Título del proyecto: 8 VIVIENDAS SANTA BRÍGIDA.

Situación CALLE LA GALERÍA SUELO, 35300 SANTA BRÍGIDA, LAS PALMAS.

Fase

estudios previos ☐ proyecto básico ☒ proyecto básico + ejecución ☐
Anteproyecto ☐ proyecto de ejecución ☐ Otros ☐

Datos generales

superficie total construida sobre rasante 8.995,98 m² superficie total construida 13.907,58 m²
superficie total construida bajo rasante 4.911,60 m² Presupuesto de Ejec.Material 5.248.117,21€

Estadística

Nueva planta ☒ Rehabilitación ☐ Vivienda libre ☐ núm.Locales 0
Legalización ☐ reforma-ampliación ☐ VP pública ☐ núm. Viviendas 144
VP privada ☐ núm. Trasteros 144

Uso-régimen

Residencial ☒ Turístico ☐ Transporte ☐ Sanitario ☐
Comercial ☐ Industrial ☐ Espectáculo ☐ Deportivo ☐

Documentación del expediente

Memoria

Memoria descriptiva ☒

Memoria constructiva ☒

Cumplimiento del CTE

DB-SE Exigencias básicas de seguridad estructural ☒
DB-SI Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio ☒
DB-SU Exigencias básicas de seguridad de utilización ☒
DB-HS Exigencias básicas de salubridad ☒
DB-HE Exigencias básicas de ahorro de energía ☒

HR-condiciones acústicas en los edificios ☒

Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones

Accesibilidad ☒
Habitabilidad ☒
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ☐
Telecomunicaciones ☐
Otros..... ☐

Anejos a la memoria

Información geotécnica ☐
Cálculo de la estructura ☐
Protección contra el incendio ☐
Instalaciones del edificio ☐
Eficiencia energética ☐
Estudio de impacto ambiental ☐
Plan de control de calidad ☐
Estudio de Seguridad y Salud ☐
Estudio Básico de Seguridad y Salud ☐

Planos

☒ Plano de situación ☒
☒ Plano de Emplazamiento ☒
☒ Plano de Urbanización ☒
☒ Plantas generales ☒
☒ Planos de cubiertas ☒
☒ Alzados y secciones ☐
☒ Planos de instalaciones ☐
☒ Planos de definición constructiva ☐
☒ Memorias gráficas ☐
☒ Otros ☐

☒ **Pliego de Condiciones** ☐

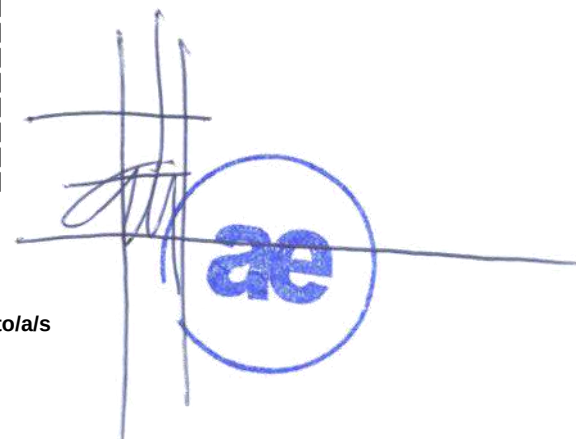
☐ **Mediciones** ☐

Presupuesto

Presupuesto aproximado ☒
Presupuesto detallado ☐

En Las Palmas de G.C. a marzo de 2026

Fdo. El/la/los Arquitecto/a/s



1 Memoria Descriptiva

AGENTES

PROMOTOR

IRUINE, S.L., con CIF B-35755446 y domicilio social en Antonio María Manrique, 3, planta 2 oficina 10 35011 – LPGC.

PROYECTISTAS

Saenz Arquitectos Saenz, SLP con Nº 10.094 del COAC.

⇒ **Coordinador de proyectos parciales del proyecto:**

Saenz Arquitectos Saenz, SLP con Nº 10.094 del COAC.

⇒ **Proyectos parciales:**

Instalación eléctrica:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Instalación térmica:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Instalación ACS:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Instalación contra-incendios:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Instalación de fontanería:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Instalación de saneamiento:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Instalación de ventilación:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Estructura:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Telecomunicaciones:

No designado.

Calificación energética:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

⇒ **Seguridad y Salud:**

Coordinador del ESS en proyecto:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Autor del estudio:

Saenz Arquitectos Saenz, S.L.P con Nº 10094 del COAGC.

Coordinador durante la ejecución:

Adolfo Arencibia Aguiar con Nº 1.503 del COAAT.

Coordinador del ESS en dirección de obras:

Adolfo Arencibia Aguiar con Nº 1.503 del COAAT.

CONSTRUCTOR

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.

DIRECTOR DE OBRA

Eduardo Saenz Castellano con Nº 1.425 del COAC.

DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Adolfo Arencibia Aguiar con Nº 1.503 del COAAT.

ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.

OTROS INTERVINIENTES

Redactor del estudio topográfico:

Se desconoce en el momento de redactar esta fase.

Redactor del estudio geotécnico:

Se desconoce en el momento de redactar esta fase.

Estudio de impacto ambiental:

Se desconoce en el momento de redactar esta fase.

Plan de control de calidad :

Adolfo Arencibia Aguiar con Nº 1.503 del COAAT.

Estudio de gestión de residuos:

Adolfo Arencibia Aguiar con Nº 1.503 del COAAT.

El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el artículo 9 de la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), ha contratado los servicios de los agentes y demás intervinientes en el proceso constructivo anteriormente indicados. En relación a los pendientes de designar, conoce la necesidad de contar con su participación en las fases de proyecto y/o ejecución de obras.

En Las Palmas de GC, 04 marzo de 2026

Fdo: IRUINE S.L.

INFORMACIÓN PREVIA

→ Antecedentes y Condicionantes de partida:

Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto que se describe como Aires de La vega, 144 viviendas de protección oficial.

→ Datos del emplazamiento:

La parcela P-21 está situada en Calle El Contrapeso, Telde.

La superficie de la parcela es de 3.515,58 m².

La parcela tiene la referencia catastral 9564803DR5996S.

Por el lado sur de la parcela, se encuentra en su punto medio a una cota de 118.3 metros y linda con la Calle El Contrapeso. Por el lado este, se encuentra la calle Melanio Aleageme Julve a una cota media de 118,40 metros.

Norte Paseo Daniel Ramos Padrón 119,60. Oeste Deogracias Fernández-simal Achaques 119,30.

Las infraestructuras existentes son suficientes, para responder con los diferentes servicios para el correcto funcionamiento del edificio.

→ Linderos:

Norte Calle Paseo Daniel Ramos Padrón
Sur..... Calle El Contrapeso
Oeste..... Calle Deogracias Fernández-simal Achaques
Este Calle Melanio Aleageme Julve.

Referencia catastral.....9564803DR5996S.

→ Entorno Físico:

La parcela se encuentra situada en el municipio de Telde de carácter residencial, vivienda de protección oficial. Se encuentra dentro de una red urbana ortogonal con calles con ligera pendiente, junto a edificaciones que se encuentran con alturas similares a la del proyecto.

→

Tipo de Núcleo: Urbano.

Actividad Dominante: Viviendas residenciales e individuales

Evolución de la Población: Creciente

Grado de Consolidación del Entorno: 80%

Antigüedad Media de los Edificios del entorno: 20 años

Rasgo Urbano: Residencial

AMBITO TERRITORIAL	ALTITUD CAPITAL MUNICIPAL	ALTITUD MÁXIMA	ALTITUD MÍNIMA	INDICE DE RUIDO DÍA	LATITUD	LONGITUD	DISTANCIA AL MAR
LAS PALMAS DE G.C.	8 m	300 m	8 m				> 5 km
PARCELA	224 m	- m	-				

→ Marco normativo:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo.
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
- Ley 4/2017, de 13 de Julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
- Reglamentos de desarrollo de la Ley 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el TRLOTCEC.
- Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.
- Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo y RD 1371/2007, de 19 de Octubre)

→ Normativa Urbanística:

Será de aplicación, en cuanto a Normas Urbanísticas, las del **PGO** de la ciudad de Telde actualmente en vigor, así como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en función de su uso característico y ubicación. Será de aplicación las normas establecidas en el Plan Parcial (Unidad de actuación) SUP-4 LA VEGA.

Asimismo será de aplicación todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas, anexos gráficos aclaratorios y planimetría correspondiente al municipio, así como en todas las Normas, Decretos y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva construcción.

FICHA URBANÍSTICA

Adecuación a la Normativa Urbanística:

Ordenanza zonal	Planeamiento		Proyecto
	Referencia al	Parámetro / Valor	Parámetro / Valor
PLAN PARCIAL SUP-4 LA VEGA_ORDENANZA B1	TELDE		

Condiciones de las parcelas

	Planeamiento		Proyecto
	Referencia al	Parámetro / Valor	Parámetro / Valor
Superficie de la parcela		3.515,58 m ²	Cumple, constituida registralmente antes de aprobación del PGO

Condiciones de posición de la edificación

	Planeamiento		Proyecto
	Referencia al	Parámetro / Valor	Parámetro / Valor
Línea de Edificación y patios		La edificación se encuentra en un espacio urbanizado y se posicionará con respecto a la alineación oficial de todas las calles que la rodean.	Alineación oficial.

Condiciones de ocupación y aprovechamiento

	Planeamiento		Proyecto
	Referencia al	Parámetro / Valor	Parámetro / Valor
Ocupación máxima		Un 100% en todas las plantas.	Cumple
Volumen		No se establece	-
Edificabilidad		La superficie edificable es de 9.866,02 m ² e/ 2,80 sobre rasante.	Cumple

Condiciones de forma

	Planeamiento		Proyecto
	Referencia al	Parámetro / Valor	Parámetro / Valor
Altura total		La altura máxima de cornisa será de 9,50 m con respecto a la rasante establecida de cada calle.	Cumple
Retranqueo de áticos			
Número de plantas máximo		La altura de la edificación será de 3 plantas	Cumple
Retranqueos		No se establecen	Cumple

Otras condiciones

	Planeamiento		Proyecto
	Referencia al	Parámetro / Valor	Parámetro / Valor
Cubierta		Cubierta plana no transitable.	Cumple
Composición, color y forma		Solo se admiten balcones y miradores con las condiciones fijadas con carácter general.	Cumple
Entrantes y elementos volados		Se prohíben las terrazas entrantes salvo en el caso de que las fachadas se abran hacia grandes espacios libres en que podrán ser permitidas.	Cumple

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

→ Descripción general del edificio:

El desarrollo del programa de necesidades, de acuerdo con el uso, destino y normativa de aplicación para este tipo de obra, a las características de la parcela y a los deseos expuestos por la propiedad, dan como resultado el proyecto adjunto, denominado "144 VIVIENDAS VPO, GARAJES Y TRASTEROS".

El edificio de viviendas VPO se integrará en un único volumen con patios circulares de 12 metros de diámetro y embocaduras iguales a 6 metros que dan acceso a los cuatro portales que tiene el edificio.

De esta forma las plantas del edificio se describen como: Planta sótano de aparcamientos y trasteros; planta sótano de aparcamientos; planta baja de viviendas; planta primera de viviendas; planta segunda de viviendas; y una última planta cubierta, de lavaderos retranqueados cinco metros de la fachada, de viviendas.

→ Programa de necesidades:

El programa de necesidades viene condicionado por la demanda del mercado de este tipo de viviendas en el entorno urbano consolidado.

La unidad residencial está diseñada y distribuida para contener un programa de viviendas compuesto en una unidad que integra salón-cocina, dormitorios independientes, dos baños, según tipología, cumpliendo los requisitos mínimos establecidos en el Decreto de Habitabilidad vigente.

→ Uso característico del edificio:

Residencial.

→ Otros usos previstos:

Ninguno.

→ Relación con el entorno:

Se respeta la alineación y cotas de rasante. Existiendo variantes tipológicas en la edificación, pero se mantiene una homogenización con el entorno, teniendo siempre en cuenta que las alturas máximas del mismo.

→ **Cumplimiento del CTE:**

	FUNCIONALIDAD
--	---------------

▪ **Utilización:**

-Requisitos básicos en proyecto:

Para que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

-Prestaciones el edificio proyectado:

Los núcleos de comunicaciones (escaleras y ascensores), se han dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas.

En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios residuales (pasillos, etc.) con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido.

Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.

▪ **Accesibilidad:**

-Requisitos básicos en proyecto:

Que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

-Prestaciones del edificio proyectado:

Tanto el acceso del edificio como sus zonas comunes están diseñados de modo que son accesibles a personas con movilidad reducida, según lo dispuesto por la normativa vigente.

▪ **Acceso a los servicios:**

-Requisitos básicos en proyecto:

El acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información, así como el acceso de los servicios postales mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos, todo de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

-Prestaciones del edificio proyectado:

Tanto el acceso del edificio como sus zonas comunes están diseñados de modo que son accesibles a personas con movilidad reducida, según lo dispuesto por la normativa vigente.

Se ha proyectado el edificio de modo que se garanticen los servicios de telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

Se ha dotado el edificio, en el portal de acceso, de casilleros postales para cada vivienda individualmente, así como uno para la comunidad y otro para los servicios postales.

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)	SEGURIDAD
--	-----------

▪ **Seguridad Estructural:**

-Requisitos básicos en proyecto:

Asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.

-Prestaciones del edificio proyectado:

El diseño y dimensionado de la estructura y la elección de las características de los materiales, se han realizado con objeto de alcanzar las siguientes prestaciones:

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado.

- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.

- **Seguridad en caso de Incendio:**

- Requisitos básicos en proyecto:

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental

- Prestaciones el edificio proyectado:

Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad.

El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción.

El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.

No se produce incompatibilidad de usos.

La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia.

No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes

- **Seguridad de Utilización:**

- Requisitos básicos en proyecto:

Establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización.

- Prestaciones el edificio proyectado:

Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas...

Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita.

La limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.

Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios.

En las zonas de circulación interior y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación.

El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al Documento Básico SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación)

HABITABILIDAD

▪ Higiene, salud y protección del medio ambiente:

-Requisitos básicos en proyecto:

Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato.

-Prestaciones el edificio proyectado:

En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones.

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes.

Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua.

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos.

El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones y con las escorrentías.

▪ Protección contra el ruido:

-Requisitos básicos en proyecto:

Limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios.

-Prestaciones el edificio proyectado:

El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.

El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones.

Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

→ **Cumplimiento de otras normativas específicas:**

ESTATALES

- ✓ **CÓDIGO ESTRUCTURAL (R.D. 470/2021)**
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
- ✓ **NCSE'02 (R.D. 997/02)**
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.
- ✓ **TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 1/1998)**
Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.
- ✓ **REBT (R.D. 842/2002)**
Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- ✓ **RITE (R.D. 178/2021)**
Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias
- ✓ **CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 390/2021)**
Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

AUTONÓMICAS

- ✓ **HABITABILIDAD (R.D. 117/2006)**
Se cumple.
- ✓ **ACCESIBILIDAD (R.D. 227/1997, de 18 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de Abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación)**
Se cumple.

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO

La forma y superficies del proyecto en la parcela de referencia vienen descritas y acotadas en la documentación gráfica (conjunto de planos que describen el proyecto) que se adjunta.

Aplicando la ordenanza, normas urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad, resulta un edificio:

Vivienda	Nº Plantas	Sobre rasante	3	Bajo rasante	2
		Superficie de patios (m²)	172,44	Superficie parcela (m²)	3.515,58 m²

- Accesos según usos:

Vivienda	El acceso a las viviendas serán por las calles Deogracias Fernández-Simal Achaues y la calle Melanio Alegeme Julve.
----------	---

- Evacuación según usos:

EDIFICIO	La evacuación es coincidente con el acceso del edificio
----------	---

- Cuadro de superficies:

RESUMEN

Superficie total construida bajo rasante	4.911,60 m2
Superficie total construida sobre rasante	8.995,98 m2
Superficie construida total	13.907,58 m2
Superficie útil total	11.409,38 m2
Superficie de solar	3.515,58 m2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TÉCNICAS

A	SISTEMA ESTRUCTURAL
---	---------------------

Cimentación:

Subsistema	E₁	La cimentación proyectada responde a los esfuerzos sometidos por la estructura y uso del edificio, así como las características resistentes del terreno según los datos del estudio geotécnico, no existiendo indicios de nivel freático a la profundidad estimada de la cimentación.
Materiales		Hormigón armado Acero B-400 S
Geometría		Losa de cimentación y muros flexorresistentes

Parámetros

Salubridad: Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio como consecuencia del agua procedente del terreno disponiendo medios que impidan su penetración, o en su caso, permitan su evacuación sin producción de daños, para ello se han adoptado por las soluciones constructivas indicadas en el documento básico **HS sección 1**, protección frente a la humedad.

Seguridad Estructural: Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos **SE, SE-AE, SE-C** del **CTE**, a la instrucción de hormigón estructural **Código Estructural** y a la Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación **NCSE-02**.

Estructura portante:

Subsistema	E₂	Elementos estructurales que conforman los pórticos del edificio.
Materiales		Hormigón armado Acero B-400 S
Geometría		Pórticos formados por vigas de base cuadrada o rectangular y vigas planas o de cuelgue, según crujía.

Parámetros

Seguridad Estructural: En relación a su capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos **SE, SE-AE, SE-C** del **CTE**, a la instrucción de hormigón estructural **Código Estructural** y a la Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación **NCSE-02**.

Estructura horizontal:

Subsistema	E₃	Forjados que completan el sistema estructural.
Materiales		Hormigón armado Acero B-400 S
Geometría		Forjados unidireccionales con canto 25+5

Parámetros

Seguridad Estructural: La resistencia mecánica y la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la facilidad constructiva y las posibilidades de mercado. Los usos previstos del edificio quedan definidos en el apartado dedicado al programa de necesidades de la presente memoria descriptiva y tomando en consideración las acciones del documento básico **SE-AE**.

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos básicos **SE, SE-C** del **CTE**, a la instrucción de hormigón estructural **Código Estructural** y a la Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación **NCSE-02**.

Los datos de cálculo y justificación están recogidos y desarrollados en la separata de Seguridad Estructural.

B	SISTEMA ENVOLVENTE
----------	---------------------------

Clasificación general de los espacios del proyecto:

Espacios habitables	Uso residencial(unidades de uso no refrigeradas)
Espacios NO habitables	Uso residencial(unidades de uso no refrigeradas)

Descripción del sistema envolvente del proyecto:

Cerramiento	Subsistema		Orientación
Fachadas	M ₁	Muro en contacto con el aire	Muros de espacios habitables excepto la superficie que comunica con los espacios no habitables.
	M ₂	Muro en contacto con espacios no habitables	Muros que separan los espacios habitables de los no habitables. (M5v)
	H	Huecos	Puertas y ventanas en contacto con el exterior de cada fachada excepto, en los espacios no habitables
Cubiertas	C ₁	En contacto con el aire	Superficie opaca de la cubierta.
	C ₂	En contacto con un espacio no habitable	Superficie en contacto espacios no habitables.
Suelos	S ₁	Apoyados sobre el terreno	Superficie opaca apoyada sobre el terreno en una posición con respecto a la rasante, superficial o a una cota inferior a 0,50 cm.
	S ₂	En contacto con espacios no habitables	Superficie opaca que separa espacios habitables con el local vacío sin uso.
	S ₃	En contacto con el aire exterior	Superficie opaca de espacios habitables en contacto con la intemperie.
Contacto con terreno	T ₁	Muros en contacto con el terreno	Muros bajo rasante con una mejora térmica en caso de limitar espacios habitables.
	T ₂	Cubiertas enterradas	-
	T ₃	Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros	Superficie opaca apoyada sobre el terreno a una cota superior a 0,50 cm.
Medianerías	M _D	Cerramientos de medianería	Se considera como fachadas sin acabado exterior.

Muros en contacto con el aire [Fachada]:

Subsistema	M ₁	Cerramientos de fachadas multicapa , de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico comercial incorporado y de una mejora del aislamiento acústico.			
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO		M ₁ A	

Parámetros

Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se han considerado al margen de las sobrecargas de uso, acciones climáticas, etc. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura. A efectos de la acción del viento se considerará en coeficiente de exposición según la ubicación y características de edificio.

Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la distancia entre huecos de los distintos sectores de incendios del edificio proyectado así como la presencia de edificaciones colindantes. Los parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto.

En cuanto a la accesibilidad por la fachada, se ha tenido en cuenta los parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura libre o gálibo, y la capacidad portante del vial de aproximación). La fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas de la edificación proyectada y los exigencias del documento básico **SI**, para facilitar el acceso a cada una de las plantas (altura de alfeizar, dimensiones horizontales y verticales, ausencia de elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio), del personal del servicio de extinción de incendios.

Seguridad de utilización: La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma que estén situados a una altura sobre zonas de circulación que incumpla las limitaciones definidas en el documento básico **SU**.

Salubridad: La zona pluviométrica en la que se ubicará edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el documento básico **HS**.

Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir estos cerramientos considerando si pertenece a un recinto protegido o habitable.

Ahorro de energía: Las fachadas de la edificación proyectada, agrupado en sus seis orientaciones, poseen unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno. Considerando la zona climática según el apéndice **D**, para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del documento básico **HE** sección **1º**, obtenida de la transmitancia media de los muros de cada fachada teniendo en cuenta la orientación, incluyendo en el promedio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos pilares en fachada y de cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientación además del factor solar modificado medio.

Los cerramientos de fachadas se han diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar sus características, evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

Muros en contacto con espacios no habitables:

Subsistema	M₂	Los cerramientos que separan los espacios no habitables se han diseñado con las mismas características constructivas y parámetros que el cerramiento de fachada [M ₁].
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO		M₂ A

Huecos (vidrios y marcos):

Subsistema	H	Son las partes modificables de la envoltura que permite el control ambiental del edificio, regulando los intercambios de energía y aire entre el interior y el exterior, con el objetivo de mantener las condiciones ambientales del interior dentro de unos márgenes de comodidad frente a las condiciones climáticas.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO		H_A H_B

Parámetros

Seguridad Estructural: Según el mapa de isotacas según mapa de la figura D.1 del documento básico **SE-AE**, anejo D, a Canarias le corresponde la zona C, con valor básico de la velocidad del viento $V_b = 29$ m/s, con una presión básica del viento $Q_b = 525,60$ Pa.

Considerando que la edificación proyectada está en una zona urbana, y en base a la situación de la fachada (expuesta o lateral) y de la altura H de la ventana con respecto al nivel del suelo, se obtiene la siguiente clasificación de resistencia al viento de la ventana según la norma **UNE-EN-12210**.

El nivel de flecha frontal relativa depende del tipo de acristalamiento elegido. La flecha frontal relativa en la carpintería no debe exceder de 1/300 para doble acristalamiento.

Dado que nuestra carpintería se acristalará con doble acristalamiento la flecha frontal relativa debe ser menor o igual a **1/300**, obteniéndose una clasificación final de resistencia al viento de la ventana según la norma **UNE EN 12210** de **Clase 4**.

Debido a la situación geográfica del edificio, a los huecos y lucernario del edificio proyectado, no le es de aplicación las cargas de nieve.

Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado los mismos parámetros que la fachada al formar parte de ella.

Seguridad de utilización: El diseño de las barreras de protección de los huecos de la fachada se ha considerado el desnivel existente entre la cota del pavimento acabado en el interior de cada planta con respecto a la rasante de la calle. También se garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores según lo indicado en el documento básico.

Salubridad: Para la adopción del sistema correspondiente a los huecos de las fachadas, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará el edificio así como su grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá en cuenta el grado de estanqueidad al agua de las carpinterías así como las condiciones de punto singular de encuentro de la fachada con la carpintería, exigido en el documento básico **HS** sección **1º**.

Según el mapa de zona pluviométrica de promedios que figuran en el **CTE**, a Canarias le corresponden las zonas **III** y **IV**.

Considerando que las fachadas del proyecto que nos ocupa y la resistencia al viento clase **4**, la clasificación necesaria de estanqueidad al agua es la **Clase 7A**.

La clasificación necesaria se ha realizado de acuerdo con la norma **UNE EN 12208**.

Se dispondrán aireadores que permitan la calidad interior de las unidades de uso que exige el documento básico.

Protección frente al ruido: Se ha elegido la carpintería con una permeabilidad al aire, según la norma **UNE EN 12207**, de clase **2 o superior**, con doble acristalamiento.

Se han considerado los valores mínimos que deben cumplir los huecos de la fachada, los aireadores y las cajas de persiana, en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la normativa vigente.

La fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, así como la fijación de las cajas de persiana, debe realizarse de tal manera que quede garantizada la estanqueidad a la permeabilidad del aire.

Ahorro de energía: La permeabilidad al aire de las carpinterías, de los huecos y lucernario de los cerramientos que limitan los espacios habitables del edificio con el ambiente exterior se determina en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el documento básico **HE**.

Se considerarán aceptables los huecos y lucernario clasificados según la norma **UNE EN 12207** para las distintas zonas climáticas.

Zonas climáticas A y B.....Clase 1, **Clase 2**, Clase 3, Clase 4
 Zonas climáticas C, D y E.....**Clase 2**, Clase 3, Clase 4

La permeabilidad al aire de la ventana es **Clase 2 o superior**, clase que cumple con cualquier zona climática.

Clase	Permeabilidad de referencia al airea 100 Pa $m^3 / (h \cdot m^2)$	Presión máxima de ensayo Pa	Clase	Permeabilidad de referencia al airea 100 Pa $m^3 / (h \cdot m)$	Presión máxima de ensayo Pa
0	No ensayada		0	No ensayada	
1	50	150	1	12,50	150
2	27	300	2	6,75	300
3	9	600	3	2,25	600
4	3	600	4	0,75	600

peor 0 1 2 3 4 mejor

Diseño y otros: Con carácter general los alfeizares de los huecos de ventana se reforzarán con una correa de hormigón de canto mínimo de 8 cm, empotradas en las jambas un mínimo de 20 cm.

Las ventanas exteriores cuentan con un sistema de oscurecimiento de igual color que la carpintería.

Se comprobará y verificará que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la memoria de Cumplimiento de Aislamiento Acústico, así como Térmico y en cualquier caso con las dadas por las Normas Tecnológicas **NTE-FLC** para carpintería de aleaciones ligeras en muros de cerramiento.

Cubiertas (en contacto con el aire):

Subsistema	C₁	La cubierta ha de garantizar la estanqueidad al agua, a la nieve y al viento, aislar térmicamente, posibilitar la atenuación acústica de ruidos aéreos o de impacto, estabilidad ante las acciones estáticas y dinámicas, seguridad ante la propagación de incendios y asegurar la durabilidad y compatibilidad de sus materiales.		
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO	C1 A	

Parámetros

Seguridad Estructural: Se ha considerado el peso propio de los diferentes elementos que conforman la cubierta, el peso y ubicación de elementos tales como subestructura portante de paneles de captación solar, depósitos, etc. Así como de los elementos estructurales horizontales sobre lo que se sustentan.

Seguridad en caso de Incendio: Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, se ha tenido en consideración los parámetros técnicos establecidos en el documento básico **SI**.

Las condiciones de los materiales limitan el riesgo de propagación exterior superficial de un incendio sobre la cubierta.

Seguridad de utilización: Permite que sea accesible al menos para su uso y mantenimiento.

Salubridad: La cubierta del edificio proyectado se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua procedente de precipitaciones en el interior del edificio, disponiendo para ello, de medios que impiden su penetración y que permiten su evacuación sin producción de daños materiales. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los condiciones constructivas y singulares establecidas en el documento básico **HS**.

Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir la cubierta en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la normativa vigente.

Ahorro de energía: Posee unas características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad donde se ubica, del uso de la edificación proyectada y del régimen de verano y de invierno.

En la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la transmitancia máxima definida en las tablas del documento básico **HE**.

La cubierta se ha diseñado para reducir el riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar sus características evitando la formación de mohos en su superficie interior, que no se produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del proyecto.

Suelos interiores en contacto con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior:

Subsistema	S ₂	Forjado multicapa , de materiales constructivos de alta densidad, con algún material aislante térmico comercial incorporado, con la ventaja de cierta mejora del aislamiento acústico por el mecanismo masa-resorte o de absorción acústica en la cámara aislante.		
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO		
		S ₂ A		

Parámetros

Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A₃]

Seguridad en caso de Incendio: Se ha previsto la disposición de un acabado en la parte inferior del forjado para mejorar las condiciones de protección establecido en las exigencias del documento básico **SI**.

Seguridad de utilización: Se han previsto las alturas útiles necesarias para el correcto del funcionamiento de uso que se realiza en el espacio no habitable establecido en el documento básico **SU**.

Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir el suelo en contacto con el aire exterior en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y espacios no habitables indicados en la normativa vigente

Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice **D**, y las características del cerramiento se alcanzará los índices establecidos en el documento básico **HE**.

Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del proyecto.

Muros en contacto con el terreno:

Subsistema	T ₁	Cerramiento con necesidad de estar protegido contra la humedad y sin necesidad de disponer materiales con propiedades aislantes, excepto en los casos que existan espacios habitables.			
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO		T _{1A}	T _{1B}

Parámetros

Seguridad Estructural: Se han considerado los empujes a los que está expuesto.

Seguridad en caso de Incendio: En la solución constructiva se ha previsto que la resistencia al fuego de los materiales que delimitan el local alcance al menos los valores fijados en el documento básico **SI**.

Salubridad: Se ha diseñado para limitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua procedente del terreno o de las escorrentías en el interior del edificio, disponiendo para ello de medios que impidan su penetración y que permiten su evacuación sin producción de daños. Se garantiza la impermeabilización de la cubierta según los parámetros establecidos en el documento básico **HS**.

Protección frente al ruido: No afecta aparentemente en el diseño del subsistema.

Ahorro de energía: Considerando la zona climática según el apéndice **D**, y las características del cerramiento se alcanzará los índices establecidos en el documento básico **HE**.

Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del proyecto.

Suelos apoyados sobre el terreno (profundidad mayor de 0,5 metros):

Subsistema	T ₃	La placa está protegida del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su caso las humedades por capilaridad.			
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO		T ₃ A	

Parámetros

Seguridad Estructural: No afecta aparentemente en el diseño del subsistema.

Seguridad en caso de Incendio: No afecta aparentemente en el diseño del subsistema.

Seguridad de utilización: Para el diseño de la solera y placa, se considera los aspectos urbanísticos y de los documentos básicos **SI** y **SU**.

Salubridad: Se han establecido las condiciones constructivas establecidas en la sección primera del documento básico **HS**.

Protección frente al ruido: No afecta aparentemente en el diseño del subsistema.

Ahorro de energía: Se ha tenido en cuenta la transmitancia térmica que se obtiene en función de la profundidad de la solera o plaza respecto el nivel del terreno, de su resistencia térmica y la longitud característica.

Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del proyecto.

Medianerías:

Subsistema	M_D	Cerramientos con las mismas características constructivas que las fachadas con materiales multicapa [M ₁], sin necesidad de estar revestidos por el exterior.
------------	----------------------	--

Parámetros

Protección frente al ruido: Se han considerado los valores mínimos que debe cumplir este cerramiento en función de los valores límite de aislamiento acústico entre un recinto protegido y/o habitables con los elementos de medianería indicados en la normativa vigente.

C	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
----------	-------------------------------------

Clasificación general de los espacios del proyecto:

Recintos protegidos	Uso residencial

Recintos habitables	Uso residencial

Recintos no habitables	Uso residencial

Cerramiento	Componente		Orientación
Particiones interiores de la misma unidad de uso	M _{3v}	Particiones interiores verticales	Paramentos verticales que conforman los diferentes recintos en la misma unidad de uso.
	M _{3C}	Huecos interiores	Carpinterías interiores que comunican los diferentes recintos en la misma unidad de uso.
	M _{3H}	Particiones interiores horizontales	Paramentos horizontales que separan dos unidades de uso con la misma actividad.
Particiones separadoras de otras unidades de uso	M _{4v}	Particiones separadoras verticales	Paramentos verticales que conforman los diferentes recintos en la misma unidad de uso.
	M _{4H}	Particiones separadoras horizontales	Paramentos horizontales que separan dos unidades de uso con la misma actividad.
Particiones separadoras de zonas comunes	M _{5v}	Particiones separadoras verticales	Paramentos verticales que delimitan las unidades de uso de las zonas comunes.
	M _{5C}	Huecos de comunicación con zonas comunes	Carpinterías interiores que comunican cada unidad de uso con las zonas comunes.
	M _{5H}	Particiones separadoras horizontales	Paramentos verticales que separan dos unidades de uso con diferente actividad.

Particiones interiores:

Subsistema	M_{3v}	Partición vertical conformando la tabiquería interior de cada unidad funcional creando una división interna estableciendo un programa.
TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO		M_{3v A}

Parámetros

Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos resultantes protegidos y habitables.

Diseño y otros: Tabiquería según planos de referencia y mediciones.

Carpintería interior:

Subsistema	M3C	Carpinterías que completan la división interna de cada unidad funcional y permite la comunicación entre las diferentes estancias.
------------	------------	---

Parámetros

Seguridad de utilización: Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frágiles, atrapamiento y aprisionamiento determinados en el documento básico **SU**. Las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico **SU** y la normativa de habitabilidad vigente al igual que los pasos libres que introduce la normativa de accesibilidad.

Salubridad: Se han considerado que las aberturas de pasos se encuentren alojada en la propia carpintería cuando la holgura existente entre la hoja y el suelo no fuese suficiente.

Diseño y otros: Puertas según planos de referencia y mediciones.

Suelos separadores interiores:

Subsistema	M3H	Partición horizontal de la unidad funcional donde su programa se realiza en diferentes niveles.
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
		M3H A

Parámetros

Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A₃]

Seguridad en caso de Incendio: Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones interiores han sido los exigidos en el documento básico **SI**.

Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico **SU**.

Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos resultantes protegidos y habitables.

Paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos:

Subsistema	M4v	Elementos de separación vertical
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
		M4v A

Parámetros

Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos verticales que constituyen estas particiones se han considerado al margen de las sobrecargas de uso y acciones gravitatorias. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura.

Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico **SI**.

Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico **SU**.

Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos resultantes protegidos y habitables.

Ahorro de energía: Se ha tenido en cuenta la transmitancia térmica, según la zona climática, para esta situación según el documento básico **HE**.

Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del proyecto.

Suelos separadores de propiedades o usuarios distintos:

Subsistema	M4H	Elementos de separación horizontal
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO
		M4H A

Parámetros

Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A₃]

Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico **SI**.

Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico **SU**.

Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos resultantes protegidos y habitables.

Diseño y otros: En los forjados previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado estará limpio de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos que es necesario disponer.

Paredes separadoras de zonas comunes:

Subsistema	M_{5v}	Elementos de separación vertical		
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO	M_{5v} A	

Parámetros

Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos verticales que constituyen estas particiones se han considerado al margen de las sobrecargas de uso y acciones gravitatorias. Se han considerado como cargas lineales sobre la estructura.

Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico **SI**.

Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico **SU**.

Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos resultantes protegidos y habitables.

Ahorro de energía: Se ha tenido en cuenta la transmitancia térmica, según la zona climática, para esta situación según el documento básico **HE**.

Diseño y otros: Las soluciones adoptadas figuran recogidas en los planos que componen la documentación gráfica del proyecto.

Carpintería interior:

Subsistema	M_{5c}	Carpinterías que completan la división interna de cada unidad funcional y permite la comunicación entre las diferentes estancias.
------------	-----------------------	---

Parámetros

Seguridad de utilización: Se han tenido en cuenta el impacto con elementos frágiles, atrapamiento y aprisionamiento determinados en el documento básico **SU**. Las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico **SU**, al igual que los pasos libres que introduce la normativa de accesibilidad.

Diseño y otros: Puertas según planos de referencia y mediciones.

Suelos separadores de zonas comunes:

Subsistema	M_{5H}	Elementos de separación horizontal		
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO	M_{5H} A	

Parámetros

Seguridad Estructural: Se han considerado las bases del subsistema estructural [A₃]

Seguridad en caso de Incendio: Se ha tenido en cuenta la resistencia al fuego que establece el documento básico **SI**.

Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las alturas libre para los usos establecidos en el documento básico **SU**

Protección frente al ruido: Se ha tenido en cuenta las soluciones según la normativa vigente, considerando los recintos resultantes protegidos y habitables.

Diseño y otros: En los forjados previamente a la colocación del material aislante a ruido de impactos, el forjado estará limpio de restos que puedan deteriorar el material aislante a ruido de impactos que es necesario disponer.

D	SISTEMA DE ACABADOS
---	---------------------

Subsistema	R_E	Revestimiento exteriores:		
		TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO	R_{E B}	R_{E A}

Parámetros

Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características de permeabilidad.

Protección frente al ruido: La absorción acústica.

Diseño y otros: Otra variable de los revestimientos superficiales exteriores considerado ha sido el coeficiente de reflexión o reflectancia de los materiales empleados, que cumple con la doble función de reflexión luminosa y reflexión de la radiación térmica solar y la emisión infrarroja nocturna

Subsistema	R_V	Revestimiento interiores verticales:
------------	----------------------	--------------------------------------

Parámetros

Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades higiénicas.

Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.

Diseño y otros: Otras variables fundamentales de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexión luminosa (reflectancia) de los materiales empleados, que cumple con la función de reflexión de la luz natural y artificial.

Subsistema	R_H	Revestimiento interiores horizontales:
------------	----------------------	--

Parámetros

Protección frente al ruido: La absorción acústica y la reducción del sonido reverberante.

Diseño y otros: Otras variables de diseño de los revestimientos superficiales interiores han sido el coeficiente de reflexión luminosa (reflectancia) de los materiales empleados y la absorción acústica, que cumple con la función de reflexión de la luz natural y artificial.

Subsistema	R_S	Solados:
------------	----------------------	----------

Parámetros

Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta las características de resbaladidad y exigencias del DB SU.

Diseño y otros: Permiten un ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferación de microorganismos, la presencia de sustancias alérgicas, y la emisión de sustancias nocivas o insalubres.

Subsistema	R_C	Cubierta:
------------	----------------------	-----------

Parámetros

Seguridad de utilización: Se ha tenido en cuenta que sean resistentes al menos para labores de mantenimiento.

Salubridad: Se ha tenido en cuenta las características sus propiedades de permeabilidad frente a la lluvia.

Diseño y otros: El sistema de fijación en base a la pendiente o inclinación de la cubierta.

E	SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
----------	---

Protección frente a la humedad:

Subsistema	HS₁	Se ha considerado el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del edificio y en sus disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.
------------	-----------------------	---

Recogida y evacuación de basuras:

Subsistema	HS₂	Se ha previsto que las unidades de uso disponga de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.
------------	-----------------------	---

Calidad del aire interior:

Subsistema	HS₃	El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal del edificio, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior del edificio y del entorno exterior, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá, con carácter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.
------------	-----------------------	---

F	SISTEMA DE SERVICIOS
----------	-----------------------------

Abastecimiento de agua:

Subsistema	HS₄	El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.
------------	-----------------------	--

Evacuación de agua:

Subsistema	HS₅	El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
------------	-----------------------	---

Suministro eléctrico:

Subsistema	BT	Se ha previsto la instalación eléctrica necesaria para que la compañía eléctrica pueda suministrar a cada unidad funcional del edificio la tensión correspondiente.
------------	-----------	---

Telefonía y Telecomunicaciones:

Subsistema	ICT	Se ha previsto en el proyecto de los espacios y conductos necesarios que se requieren según el proyecto de Telecomunicaciones realizado por el técnico competente.
------------	------------	--

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Requisitos básicos:	Según CTE		En proyecto	Prestaciones según el CTE
Seguridad				
	DB-SE	Seguridad estructural	DB-SE	SE-1: Resistencia y estabilidad SE-2: Aptitud al servicio SE-AE: Acciones en la edificación SE-C: Cimientos SE-A: Acero SE-F: Fábrica SE-M: Madera
	DB-SI	Seguridad en caso de incendio	DB-SI	SI 1: Propagación interior SI 2: Propagación exterior SI 3: Evacuación de ocupantes SI 4: Instalaciones de protección contra incendios SI 5: Intervención de bomberos SI 6: Resistencia al fuego de la estructura
	DB-SU	Seguridad de utilización	DB-SU	SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atropamiento SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Habitabilidad				
	DB-HS	Salubridad	DB-HS	HS 1: Protección frente a la humedad HS 2: Recogida y evacuación de residuos HS 3: Calidad del aire interior HS 4: Suministro de agua HS 5: Evacuación de aguas HS 6: Protección frente a la exposición del gas radón
	DB-HR	Protección frente al ruido	DB-HR	Parámetros objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente al ruido.
	DB-HE	Ahorro de energía	DB-HE	HE 0: Limitación del consumo energética HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria HE 5: Generación mínima de energía procedente de fuentes renovables HE 6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.
	-	-	-	Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
Funcionalidad				
	Utilización		Decreto 117/2006	De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
	-	Accesibilidad	Ley 1/1995 RD 227/1997	De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.
	-	Acceso a los servicios	RD Ley 1/1998	De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

- Limitaciones de uso del edificio:**

El edificio proyectado se ha diseñado para destinarlo al uso residencial. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

- Limitaciones de uso de las dependencias:**

Se han previsto que el uso del local sea compatible con el uso residencial según determina la normativa urbanística.

- Limitación de uso de las instalaciones:**

Las instalaciones se han previsto según dispone la normativa vigente para este tipo de obras.

2 Memoria Constructiva

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

→ BASES DE CÁLCULO

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites Últimos y los Estados Límites de Servicio de la normativa vigente. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según las acciones de la edificación vigente y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según la normativa en vigor.

→ ESTUDIO GEOTÉCNICO

Generalidades: El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

Parámetros geotécnicos:

- ✓ **Cota de cimentación**.....- 8.50 metros
- ✓ **Estrato previsto para cimentar**.....T-2 (SE-C)
- ✓ **Nivel Freático**.....No se prevé
- ✓ **Tensión admisible considerada**.....0,30 N/mm²

Datos e hipótesis de partida: Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural, características y morfología del terreno existente. El cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente **NCSE-02, DB-SI**, la normativa vigente en seguridad estructural, así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye el **Código Estructural**, que establece para elementos estructurales sometidos a un ambiente definido con unas características singulares en el planteamiento constructivo en relación con la durabilidad.

Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en el citado **Código Estructural** así como de todos y cada uno de los anejos.

(El contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el edificio según sus directrices)

▪ **Vida útil de la estructura:**

La estructura se ha proyectado para que sea capaz de soportar todas las acciones que le puedan solicitar durante la construcción y el período de vida útil previsto en el proyecto así como la agresividad del ambiente.

La vida útil de proyecto, es el período en el cual la estructura va a ser utilizada para el propósito deseado teniendo en cuenta el necesario mantenimiento pero sin que sean necesarios reparaciones importantes. Es una magnitud que debe fijar la propiedad previamente al inicio del proyecto: no obstante, salvo indicación contraria, se adopta en general un período de regencia de **50 años** (según criterios del Código Modelo CEB-FIP 1990 y el Art. 2.4 del Eurocódigo 1 "Bases de proyecto y acciones en estructuras, parte 1 UNE-ENV 1991-1").

La agresividad a la que están sometidos los elementos de hormigón armado que conforman la presente estructura, queda determinada en función de los tipos de ambientes establecidos en el **Código Estructural**.

Los requisitos básicos para garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la protección de las armaduras frente a la corrosión según el **Código Estructural** son:

- ✓ Disponer un adecuado recubrimiento de las armaduras.
- ✓ No superar la máxima relación agua-cemento.
- ✓ Definir una correcta puesta en obra del hormigón.
- ✓ Garantizar una suficiente hidratación con un correcto curado.
- ✓ Controlar desde el cálculo la fisuración.
- ✓ Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rápida evacuación del agua.
- ✓ Atender a la vida útil de elementos constructivos como apoyos, juntas, drenajes, etc. En relación con la vida útil del edificio y facilitar la inspección y mantenimiento de éstos durante la fase de servicio.

Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por tanto, las características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide que toda ella se adecuará a las condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del tipo **XC3**. Se parte de la premisa de que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se encuentran perfectamente protegidos por elementos de revestimientos adecuados para tal fin y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. Además de que durante la vida útil del edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios del mismo.

Recuérdese que el nuevo **Código Estructural** establece la designación de que la subclase de hormigón para un ambiente con humedad moderada, designada como **XC3**, se refiere exclusivamente a los Elementos de hormigón armado o pretensado dentro de recintos cerrados (tales como edificios), con humedad media o alta. ($HR > 65\%$). En el caso de elementos exteriores de hormigón, se pueden disponer revestimientos o protecciones superficiales compactos, impermeables, definitivos y permanentes, para cuya consideración el proyectista deberá garantizar documentalmente la efectividad del sistema empleado para proteger el hormigón con los espesores convenientes. En tal caso se podrá considerar, a todos los efectos relativos a la durabilidad (recubrimientos mínimos, etc.) que el hormigón está sometido a la clase de exposición del tipo **XC3**. En este caso, el proyecto deberá tener en cuenta la duración previsible del revestimiento o protección y deberá indicar el tipo y frecuencia de mantenimiento necesario del mismo.

- **Características del Terreno:**

- **Estudio geotécnico**

- El estudio geotécnico es necesario para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos del edificio. El reconocimiento del terreno no será inferior a lo establecido en el **DB SE-C** del **CTE**.

- Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo previo, tales como hornos, huertas o vertederos, obstáculos enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las construcciones limítrofes, la información disponible sobre el nivel freático y pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano, y en su caso, sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma de construcción Sismorresistente **NCSE-02**.

- **Planteamiento estructural:**

- **Sistema de cimentación**

- Las excavaciones que sean precisas realizar deberán seguir las directrices indicadas en el oportuno informe geotécnico y ratificadas por el Director de Ejecución de las Obras. Éstas deberán quedar perfectamente descritas; debiendo prestarse especial atención a las edificaciones medianeras y vías cercanas (en el caso de existir). No se debe descartar "a priori" la posibilidad de recurrir durante el proceso de excavación a la utilización de bataches y recalces provisionales o definitivos no previstos en la fase de proyecto: e incluso la consolidación de las cimentaciones colindantes.

- Se establecen como asientos máximos admisibles los establecidos en la normativa vigente de seguridad estructural.

- **Sistema de contención**

- Por las características del diseño y ejecución del proyecto se prevé que sea necesario las determinaciones de los diferentes tipos de empujes activos y pasivo del terreno, establecido en la normativa vigente de seguridad estructural.

- **Bases de cálculo**

- Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la justificación de la seguridad estructural anexo.

- **Procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural**

- La determinación de las solicitudes se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad.

- De acuerdo con la Normativa de Hormigón Estructural **Código Estructural**, el proceso general de cálculo empleado es el de los "estados límites", en el que se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites que ponen la estructura fuera de servicio.

- Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento rotura, inestabilidad o pandeo, adherencia, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes de seguridad.

- Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar).

SISTEMA ESTRUCTURAL

Estudio geotécnico

El estudio geotécnico deberá realizarse de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 3 del documento básico **SE-C** del **CTE**, y su autoría corresponde al técnico competente encomendado por la empresa autora del mismo y contará con el preceptivo visado colegial.

Para la programación del reconocimiento del terreno se han tenido en cuenta todos los datos relevantes de la parcela, tanto los topográficos o urbanísticos y generales del edificio, como los datos previos de reconocimientos y estudios de la misma parcela o parcelas limítrofes posibles, y los generales de la zona realizados en la fase de planeamiento o urbanización.

SE-C. Art.3

Reconocimiento del Terreno

Todos los puntos de reconocimiento, en planimetría y altimetría, quedan reflejados en el plano de cimentación, referidos a puntos fijos claramente reconocibles del entorno.

E₁ Cimentación y contención

Cimentación: Zapatas aisladas en base de los pilares.

Contención: Muros flexoresistentes de hormigón armado.

E₂ Estructura portante

Pórticos de hormigón armado constituidos por pilares de sección cuadrada o rectangular, y vigas de canto y/o planas en función de las luces a salvar.

E₃ Estructura horizontal

Forjados: Forjados unidireccionales de 25+5 formados por semi-viguetas prefabricadas armadas de canto 25+5/70 y bovedilla aligerante de hormigón vibrado.

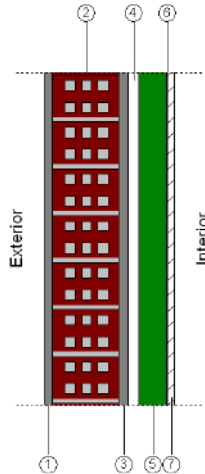
Escaleras: Losas macizas de hormigón armado sin formación de peldaños.

TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL SE CONSIDERARÁ CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS A MATERIALES Y DIMENSIONES DETALLADAS EN LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACIÓN GRÁFICA, PLIEGOS Y MEDICIONES.

SISTEMA ENVOLVENTE

M₁ A Muros en contacto con el aire [Fachada]

Cerramiento doble, cara vista, de bloque de hormigón vibrado de 12 cm con enfoscado interior, cámara de aire ventilada de 2 cm y trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor, con barrera de vapor incorporada.



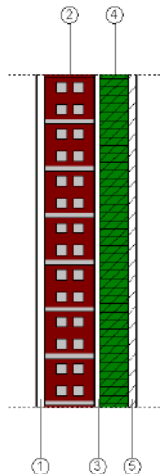
Listado de capas:

1 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450	1.5 cm
2 - BHV 120 mm	12 cm
3 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450	1.5 cm
4 - Cámara de aire ligeramente ventilada	2 cm
5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]	5 cm
6 - Aluminio	0.1 cm
7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900	1.3 cm

Espesor total: 23.4 cm

M₂ A Muros en contacto con espacios no habitables

Partición de una hoja de bloque de hormigón vibrado de 9 cm, con revestimiento de yeso en una cara y trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor en la otra, separado 1 cm.



Listado de capas:

1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300	1.5 cm
2 - BHV 90 mm	9 cm
3 - Separación	1 cm
4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]	5 cm
5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900	1.5 cm

Espesor total: 18 cm

H Huecos (ventanas, lucernarios y conductos)

Carpintería exterior de aluminio anodizado sin RPT, con las siguientes disposiciones y referidos a la memoria de carpintería anexa:

H_A

Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª:

Doble ventana, una exterior deslizante con vidrio de 6 mm y otra interior oscilobatiente con vidrio aislante 4-6-4. Rw: 42(-1;-1)

Aireador con diferencia de niveles normalizada para ruido de automóviles, en posición cerrada,, Dn,e,Atr = 46 dBA

Acristalamiento ($U = 2.33 \text{ kcal}/(\text{h m}^2\text{°C})$ / Factor solar = 0.57)

H_B

Plantas 2ª, 3ª, 4ª, 5ª y 6ª:

Ventana sencilla con vidrio aislante 6-6-1010.1. Rw: 42(-1;-1)

Aireador con diferencia de niveles normalizada para ruido de automóviles, en posición cerrada,, Dn,e,Atr = 46 dBA

Acristalamiento ($U = 2.33 \text{ kcal}/(\text{h m}^2\text{°C})$ / Factor solar = 0.57)

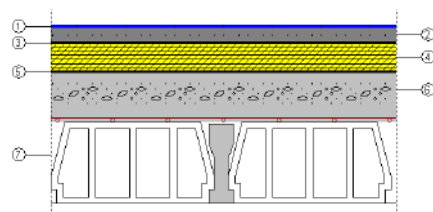
LUCERNARIOS

Acristalamiento	UHue	FL	Rw (C;Ctr)
Acristalamiento ($U = 2.33 \text{ kcal}/(\text{h m}^2\text{°C})$ / Factor solar = 0.29) (x3)	2.70	0.29	36(-1;-1)

C_{1A} Cubiertas en contacto con el aire

Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo convencional, compuesta de forjado unidireccional de 30 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa como barrera de vapor, lana mineral de 80 mm de espesor como aislante térmico, lámina bituminosa para impermeabilización. capa de mortero de 4 cm v baldosa cerámica.

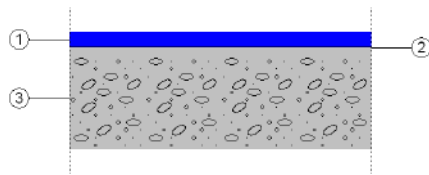
Listado de capas:



1 - Plaqueta o baldosa cerámica	1 cm
2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido $1250 < d < 1450$	4 cm
3 - Betún fieltro o lámina	1 cm
4 - MW Lana mineral $[0.04 \text{ W}/[\text{mK}]]$	8 cm
5 - Betún fieltro o lámina	1 cm
6 - Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400	10 cm
7 - Forjado unidireccional (Elemento resistente)	30 cm

Espesor total: 55 cm

S₂ A Suelos en contacto con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior



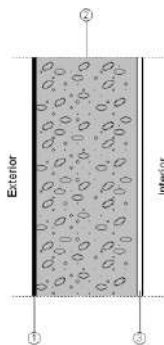
Listado de capas:

- | | |
|--|--------|
| 1 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO ₂ [0.034 W/[mK]] | 3 cm |
| 2 - Betún fieltro o lámina | 0.1 cm |
| 3 - Hormigón armado d > 2500 | 20 cm |

Espesor total: 23.1 cm

T₁ A Muros en contacto con el Terreno

Muro de sótano de 25 cm de hormigón armado, con impermeabilización exterior mediante emulsión asfáltica y guarnecido interior.



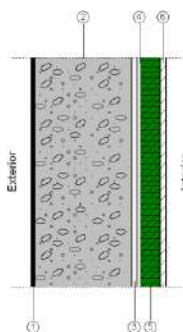
Listado de capas:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1 - Asfalto | 1 cm |
| 2 - Hormigón armado 2300 < d < 2500 | 25 cm |
| 3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 | 1.5 cm |

Espesor total: 27.5 cm

T₁ B Muros en contacto con el Terreno

Muro de sótano de 25 cm de hormigón armado, con impermeabilización exterior mediante emulsión asfáltica y trasdosado interior.



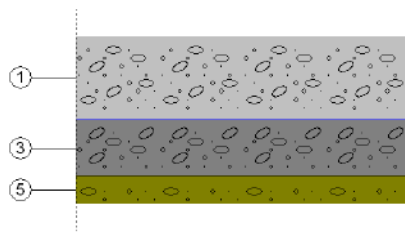
Listado de capas:

- | | |
|--|--------|
| 1 - Asfalto | 1 cm |
| 2 - Hormigón armado 2300 < d < 2500 | 25 cm |
| 3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 | 1.5 cm |
| 4 - Separación | 1 cm |
| 5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] | 5 cm |
| 6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 | 1.5 cm |

Espesor total: 35 cm

T₃ A Muros a una profundidad mayor de 0,5 metros

Solado [Rs] + atezado + placa de hormigón armado de retracción moderada + lámina de polietileno + encachado + geotextil separador + terreno natural.



Listado de capas:

1 - Hormigón armado $d > 2500$	15 cm
2 - Polietileno alta densidad [HDPE]	0.1 cm
3 - Arena y grava [$1700 < d < 2200$]	10 cm
4 - Betún fieltro o lámina	0.1 cm
5 - Tierra vegetal [$d < 2050$]	5 cm

Espesor total:

30.2 cm

Limitación de demanda energética

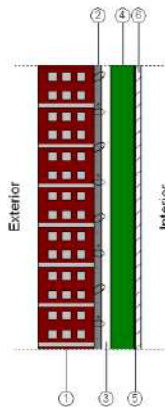
$U_s: 0.40 \text{ W/m}^2\text{K}$

(Para una solera apoyada, con longitud característica $B' = 4.8 \text{ m}$)

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5 m y resistencia térmica: $0.88 \text{ m}^2\text{K/W}$)

M_D	Medianeras
----------------------	-------------------

Cerramiento doble, cara vista, de bloque de hormigón vibrado de 12cm con enfoscado interior, cámara de aire ventilada de 2 cm y trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor, con barrera de vapor incorporada.



Listado de capas:

1 - BHV 120 mm	12 cm
2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido $1250 < d < 1450$	1.5 cm
3 - Cámara de aire ligeramente ventilada	2 cm
4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]	5 cm
5 - Aluminio	0.1 cm
6 - Placa de yeso laminado [PYL] $750 < d < 900$	1.3 cm

Espesor total:

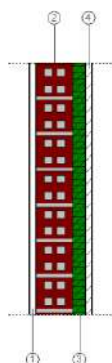
21.9 cm

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Todas las tabaquerías se ejecutarán al menos con bloque de hormigón de picón 9x25x50 o necesidades de cada unidad de uso, enfoscado por ambas caras con 1,50 cm de guarnecido de yeso.

M_{3V A} Particiones interiores

Partición de una hoja de bloque de hormigón vibrado de 9cm, con revestimiento de yeso en una cara y trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral de 3 cm de espesor en la otra.



Listado de capas:

1 - Enlucido de yeso $1000 < d < 1300$	1.5 cm
2 - BHV 90 mm	9 cm
3 - MW Lana mineral $[0.04 \text{ W/[mK]}]$	3 cm
4 - Placa de yeso laminado [PYL] $750 < d < 900$	1.5 cm

Espesor total: 15 cm

En todos los casos se tendrá especial cuidado en que todos los tabiques estén perfectamente aplomados, bien rellenas las juntas con mortero de agarre de cemento y arena M-40a (1:6). No se admitirán trozos menores a la mitad de un bloque ni bloques que estén desconchados.

M_{3V HC} Carpintería interior

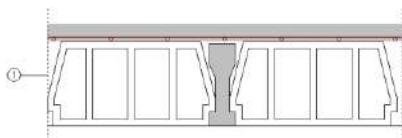
Estará compuesta por precercos, bastidores y hoja de madera, con las calidades y acabados que se establecen en el documento de Mediciones y Presupuestos así como en el plano de referencias y memoria de carpinterías.

Se comprobará y verificará que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la memoria de carpintería como con los planos de instalación contra incendios, así como que estén perfectamente aplomados.

La puerta de acceso a cada UNIDAD DE USO tendrá un índice global de reducción acústica, $RA \geq 20 \text{ dBA}$.

M_{3H A} Suelos separadores interiores

Forjado unidireccional de 30 cm de canto con capa de compresión de 5 cm.



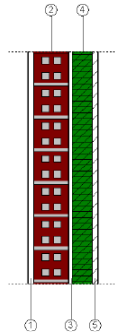
Listado de capas:

1 - Forjado unidireccional (Elemento resistente)	30 cm
--	-------

Espesor total: 30 cm

M_{4V A} Paredes separadores de propiedades o usuarios distintos

Partición de bloque de hormigón vibrado de 9cm, con revestimiento de yeso en una cara y trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor en la otra, separado 1 cm.



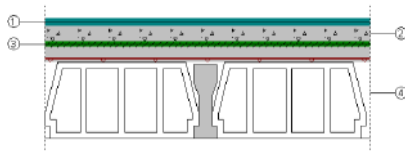
Listado de capas:

1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300	1.5 cm
2 - BHV 90 mm	9 cm
3 - Separación	1 cm
4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]	5 cm
5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900	1.5 cm

Espesor total: 18 cm

M_{4H} A Suelos separadores de propiedades o usuarios distintos

Forjado unidireccional de 30 cm de canto con capa de compresión de 5 cm. Con suelo flotante (mortero de cemento) de 5 cm de espesor sobre aislante térmico y acústico a ruido de impactos (lana mineral (MW)) de 20 mm de espesor y acabado de mosaico cerámico.



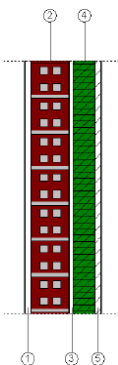
Listado de capas:

1 - Plaqueta o baldosa cerámica	2.5 cm
2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000	5 cm
3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]	2 cm
4 - Forjado unidireccional (Elemento resistente)	30 cm

Espesor total: 39.5 cm

M_{5V} A Paredes separadores de zonas comunes

Partición de una hoja de bloque de hormigón vibrado de 9cm, con revestimiento de yeso en una cara y trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento de lana mineral de 5 cm de espesor en la otra, separado 1 cm.



Listado de capas:

1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300	1.5 cm
2 - BHV 90 mm	9 cm
3 - Separación	1 cm
4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]	5 cm
5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900	1.5 cm

Espesor total: 18 cm

M_{5H} A Suelos separadores de zonas comunes

Solado [Rs] + atezado + aislante térmico + estructura horizontal [E3] + revestimiento interior horizontal [RH] Con capa de regularización de 12 cm de espesor y acabado de mosaico cerámico.

Listado de capas:	
1 -	Plaqueta o baldosa cerámica 2.5 cm
2 -	Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000 12 cm
3 -	XPS Expandido con dióxido de carbono CO ₂ [0.034 W/[mK]] 3 cm
4 -	Betún fieltro o lámina 0.1 cm
5 -	Hormigón armado d > 2500 20 cm
Espesor total: 37.6 cm	

SISTEMA DE ACABADOS

R_E Revestimientos exteriores

Fachada	A	Muro Cortina
	B	Composite de aluminio

En los elementos exteriores de hormigón, se disponen revestimientos o protecciones superficiales compactos, impermeables, definitivos y permanentes.

R_V Revestimientos interiores verticales

Viviendas	Yeso proyectado y terminado con pintura lisa en estancias
	Azulejo cerámico formato rectangular apaisado con cenefa metálica en baño(s)
Z.C	Yeso proyectado y terminado con pintura lisa según criterios de la dirección facultativa

Los parámetros verticales de cocinas y baños se revestirán antes de alicatar con enfoscados de mortero de cemento M-40a (1:6). Estos recintos irán alicatados con piezas cerámicas en color y forma según criterio de la Dirección Facultativa.

R_H Revestimientos interiores horizontales

Viviendas	Guarnecido a buena vista y enlucido con yeso aislante de perlita expandida
	Falso techo en pasillos y distribuidores
	Falso techo de escayola refiladas y pintadas con pintura lisa en cocina y baño(s)
Z.C	Yeso proyectado y terminado con pintura lisa según criterios de la dirección facultativa

Yeso aislante de perlita expandida, densidad mínima de 570 Kg/m³ y coeficiente de conductividad térmica de 0,180 W/mK.

R_S Solados

Viviendas	Gres porcelánico
Z.C	Gres porcelánico en zonas nobles y terrazo en zonas secundarias

Todos los pavimentos interiores estarán compuestos por atezado de hormigón celular de cemento espumado a base de cemento CEM II/B-M 32,5 R agua y adición de aditivo aireante, con una densidad no superior a los 500 Kg/m³, un coeficiente de conductividad térmica de 0,120 W/mK. Y una resistencia a la compresión entre 5 y 9 Kg/cm².

Se han considerado la resbaladilidad de los solados en base al documento básico **SU** y el Decreto de **Habitabilidad** vigente. los pavimentos se han elegido según su resistencia al deslizamiento en las siguientes clases:

R_c	Cubierta
----------------------	-----------------

Cubierta	Plaqueta cerámica y teja cerámica
-----------------	-----------------------------------

R_o	Otros acabados
----------------------	-----------------------

El diseño de los elementos, calidades, texturas y colores de los materiales a utilizar y no especificados claramente en los apartados anteriores, serán determinados por la Dirección Facultativa a lo largo de la obra.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

HS₁	Protección frente a la humedad
-----------------------	---------------------------------------

Se han diseñado las zonas del edificio con un riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior, mediante las prescripciones establecidas en el documento básico **HS**, Sección **1º**.
Se justifica en el anexo correspondiente a Salubridad.

SISTEMA DE SERVICIOS

HS₄	Abastecimiento de aguas
-----------------------	--------------------------------

El edificio contará con agua fría y caliente sanitaria producida mediante sistemas de calentadores acumuladores eléctricos. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos. El edificio cuenta con servicio de abastecimiento de agua de la red municipal.
La red interior de abastecimiento de agua se ejecutará de acuerdo con la normativa vigente, en particular, y según la disposición transitoria segunda del RD 314/2006 y la Orden del 25 de mayo de 2007 de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno Autónomo de Canarias sobre **Instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios**.

HS₅	Evacuación de aguas
-----------------------	----------------------------

La red interior de evacuación de aguas se ejecutará de acuerdo con la normativa vigente, en particular, y según la disposición transitoria segunda del RD 314/2006 y la Orden del 25 de mayo de 2007 de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno Autónomo de Canarias sobre **Instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuación de aguas en los edificios**.

BT	Suministro eléctrico
-----------	-----------------------------

La red interior se hará de acuerdo con la normativa vigente, en especial con el **Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión** vigente.
Se preverá la red de puesta a tierra de todas las masas metálicas, las instalaciones y las partes metálicas de la estructura.

ICT	Telecomunicaciones
------------	---------------------------

Estas instalaciones se ejecutarán siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el **Real Decreto Ley de la Jefatura del Estado 1/1998** de 27 de Febrero y la Orden de 12 de Mayo de 2003, por la que se desarrolla el Reglamento regulador de

las Infraestructuras comunes de Telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el **Real Decreto 401/2003** de 4 de abril.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Protección contra-incendios

Datos de partida:	Se dispondrá de un extintor en las zonas comunes y en las unidades de uso.
Objetivos:	Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados del incendio accidental.
Prestaciones:	Aumentar la seguridad del edificio.
Bases de cálculo:	Según capítulo 1 del DB- SI-4 del CTE, se dispondrá extintor de eficacia 21A ó 113B.

Anti-intrusión

Datos de partida:	Instalación de sistema de detección y alarma.
Objetivos:	Evitar la intrusión en el edificio.
Prestaciones:	Aumentar la seguridad del edificio.

Pararrayos

Datos de partida:	Proceso de verificación del DB SU-8
Objetivos:	Justificación sobre la instalación de protección contra el rayo.
Prestaciones:	Seguridad frente a la acción del rayo.
Bases de cálculo:	Según la justificación de instalación de protección contra el rayo adjunta a la presente memoria, este edificio, por sus características formales, de entorno y de uso, no precisa de dicha instalación.

Electricidad

Datos de partida:	Instalación interior de Baja Tensión obteniendo la potencia total del edificio.
Objetivos:	Dotar al edificio de la instalación eléctrica necesaria.
Prestaciones:	Aumentar la seguridad del edificio.
Bases de cálculo:	La electrificación utilizada será elevada según las características de edificio y normativa de Baja Tensión vigente.

Alumbrado

Datos de partida:	Se dotará al edificio de alumbrado exterior y alumbrado de emergencia en las zonas comunes y unidades de uso.
Objetivos:	Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios.
Prestaciones:	Aumentar la seguridad del edificio.
Bases de cálculo:	Se dotará al edificio de alumbrado de emergencia necesario conforme se establece en el capítulo 2 del DB-SU-4 del CTE.

Fontanería

Datos de partida:	Instalación de red de fontanería de agua fría sanitaria.
Objetivos:	Dotar al edificio de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto en cada uso del edificio de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
Prestaciones:	Red de fontanería para suministro de agua a todo el equipamiento higiénico del edificio.
Bases de cálculo:	El diseño de la instalación será para un edificio de un solo titular, con instalación interior particular y contador general único. Sus dimensiones y características se han calculado según el DB-HS-4 y Orden 25/5/07

Evacuación de residuos líquidos

Datos de partida:	Instalación de red de saneamiento conectada a una única red de alcantarillado público.
Objetivos:	El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en él de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.
Prestaciones:	Evacuación de residuos de todo el equipamiento higiénico del edificio y de las aguas pluviales.
Bases de cálculo:	El diseño de la instalación será separativa hasta la salida del edificio y colgada a techo. Sus dimensiones y características se han calculado según el DB-HS-5 y Orden 25/5/07.

Ventilación

Datos de partida:	Dispondrá de un sistema general de ventilación mecánica.
Objetivos:	El edificio dispondrá de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.
Prestaciones:	El edificio dispone de un sistema ventilación mecánica con salidas a cubierta
Bases de cálculo:	RITE

Telecomunicaciones

Datos de partida:	El cuarto de telecomunicaciones de dispondrá en planta de cubierta
Objetivos:	Disponer los conductos necesarios y con dimensiones suficientes conforme a la ley que lo regula.
Prestaciones:	Disponer al edificio de las instalaciones mínimas necesarias para su correcto funcionamiento.
Bases de cálculo:	La ley que lo regula

Ahorro de energía

Datos de partida:	El edificio limitará la demanda energética a través de su envolvente.
Objetivos:	El objetivo del requisito básico consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
Prestaciones:	El edificio se proyectará, construirá, utilizará y mantendrá de forma que se cumplan las exigencias básicas.
Bases de cálculo:	Según el documento básico DB-HE Ahorro de Energía.

EQUIPAMIENTO

- **Baños:**
El equipo higiénico mínimo está formado por ducha, lavabo e inodoro.

3 Seguridad en Caso de Incendio

Observaciones	
Ámbito de aplicación El ámbito de aplicación es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el "Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales".	
Criterios generales de aplicación	USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO
	Residencial

EXIGENCIAS BÁSICAS		Procede
DB SI-1	Propagación interior	X
DB SI-2	Propagación exterior	X
DB SI-3	Evacuación de ocupantes	X
DB SI-4	Instalaciones de protección contra incendios	X
DB SI-5	Intervención de los bomberos	X
DB SI-6	Resistencia al fuego de la estructura	X

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN		Procede
RD 1942/1993	Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.	X
RD 2267/2004	Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.	
RD 312/2005	Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos.	
RD 393/2007	Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.	
Normas UNE	Normas de referencia que son aplicables en este documento básico.	X

PROPAGACIÓN INTERIOR

DB SI-1

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

Compartimentación en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección. Las superficies máximas indicadas en dicha tabla para los sectores de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalación automática de extinción.

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Sector	Nivel (BR/BR)	Superficie construida (m ²)		Uso previsto	Resistencia al fuego del sector	
		Norma	Proyecto		Norma	Proyecto
Residencial 1	Baja, 1º y 2º	≤ 2.500	2.235 m ²	Residencial	≥ EI-60	EI-60
Residencial 2	Baja, 1º y 2º	≤ 2.500	2.235 m ²	Residencial	≥ EI-60	EI-60
Residencial 3	Baja, 1º y 2º	≤ 2.500	2.256 m ²	Residencial	≥ EI-60	≥ EI-60
Residencial 4	Baja, 1º y 2º	≤ 2.500	2.256 m ²	Residencial	≥ EI-60	≥ EI-60
Aparcamiento	Sótano -1 y -2	≤ 10.000	4.032 m ²	Aparcamientos	≥ EI-120	≥ EI-120
Trasteros Zona especial de riesgo medio	Sótano -2	-	465,70	Almacenaje	≥ EI-120	≥ EI-120
Trasteros Zona especial de riesgo alto	Sótano -2	-	588,32	Almacenaje	≥ EI-120	≥ EI-120

La altura de evacuación es inferior a 15 metros.

Ascensores

Los ascensores dispondrán en cada acceso, o bien de puertas E 30 o bien de un vestíbulo de independencia con una puerta EI₂ 30-C5, excepto en zonas de riesgo especial o de uso Aparcamiento, en las que se debe disponer siempre el citado vestíbulo. Cuando, considerando dos sectores, el más bajo sea un sector de riesgo mínimo, o bien si no lo es se opte por disponer en él tanto una puerta EI₂ 30-C5 de acceso al vestíbulo de independencia del ascensor, como una puerta E 30 de acceso al ascensor, en el sector más alto no se precisa ninguna de dichas medidas.

Ascensor	Número de sectores que atraviesa	Resistencia al fuego de la caja		Puerta de acceso		Vestíbulo de independencia		Puerta del vestíbulo	
		Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Residencial 1	2	EI-120	EI-120	≥ E 30	E 30	SI	SI	-	-
Residencial 2	2	EI-120	EI-120	≥ E 30	E 30	SI	SI	-	-
Residencial 3	2	EI-120	EI-120	≥ E 30	E 30	SI	SI		
Residencial 4	2	EI-120	EI-120	≥ E 30	E 30	SI	SI		

Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección.

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1.

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica.

Situación del elemento	Revestimiento			
	De techos y paredes		De suelos	
	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Zonas ocupables	C-s2,d0	C-s2,d0	E _{FL}	E _{FL}
Espacios ocultos no estancos	B-s3,d0	B-s3,d0	B _{FL} -s2	B _{FL} -s2

Los cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán clase M2 conforme a UNE 23727:1990 "Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción".

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

1 Medianerías y fachadas

1 Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.

2 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Para valores intermedios del ángulo α , la distancia d puede obtenerse por interpolación lineal.

Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas.

3 Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente.

4 La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su superficie será, en función de la altura total de la fachada:

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m;
- C-s3,d0 en fachadas de altura hasta 18 m;
- B-s3,d0 en fachadas de altura superior a 18 m.

Dicha clasificación debe considerar la condición de uso final del sistema constructivo incluyendo aquellos materiales que constituyan capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas por una capa que sea EI30 como mínimo.

5 Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada:

- D-s3,d0 en fachadas de altura hasta 10 m;
- B-s3,d0 en fachadas de altura hasta 28 m;
- A2-s3,d0 en fachadas de altura superior a 28 m.

Debe limitarse el desarrollo vertical de las cámaras ventiladas de fachada en continuidad con los forjados resistentes al fuego que separan sectores de incendio. La inclusión de barreras E 30 se puede considerar un procedimiento válido para limitar dicho desarrollo vertical.

6 En aquellas fachadas de altura igual o inferior a 18 m cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, la clase de reacción al fuego, tanto de los sistemas constructivos mencionados en el punto 4 como de aquellos situados en el interior de cámaras ventiladas en su caso, debe ser al menos B-s3,d0 hasta una altura de 3,5 m como mínimo.

2 Cubiertas

1 Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 0,60 m por encima del acabado de la cubierta.

2 En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

3 Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

Medianerías y fachadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos **EI 120**.

Distancia entre huecos						
Distancia horizontal (m) ⁽¹⁾				Distancia vertical (m) ⁽²⁾		
Ángulo entre planos		Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	
Caso 1	180°	≥ 0,50	> 0,50	≥ 1,00	> 1,00	
1. Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia d en proyección horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo α formado por los planos exteriores de dichas fachadas. Cuando se trate de edificios diferentes y colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado que no sean al menos EI 60 cumplirán el 50% de la distancia d hasta la bisectriz del ángulo formado por ambas fachadas. 2. Con el fin de limitar el riesgo de propagación vertical del incendio por fachada entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas, dicha fachada debe ser al menos EI 60 en una franja de 1 m de altura, como mínimo, medida sobre el plano de la fachada. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura de dicha franja podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación						
A	0° (fachadas paralelas enfrentadas)	45°	60°	90°	135°	180°
D (m)	3,00	2,75	2,50	2,00	1,25	0,50

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3,d2 hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público desde la rasante exterior o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con independencia de donde se encuentre su arranque.

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego **REI 60**, como mínimo, en una franja de **0,50 m** de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja de **1,00 m** de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador **0,60 m** por encima del acabado de la cubierta.

Distancia entre huecos						Distancia (m)		Altura (m) ⁽¹⁾	
						Norma	Proyecto		
Desde edificio colindante						1,50	cumple		
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.									
D (m)	≥ 2,50	2,00	1,75	1,50	1,25	1,00	0,75	0,50	0
H (m)	0	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00

Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos **EI 60**, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1).

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

DB SI-3

Exigencia básica:

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Recinto, planta, sector	Uso previsto	Superficie útil (m ²)	Densidad ocupación (m ² /pers.)	Ocupación (pers.)	Número de salidas		Recorridos de evacuación (m)	
					Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Residencial 1	Residencial	1.788	20	90	1	1	25	< 25
Residencial 2	Residencial	1.788	20	90	1	1	25	< 25
Residencial 3	Residencial	1.804	20	91	1	1	25	< 25
Residencial 4	Residencial	1.804	20	91	1	1	25	< 25
Aparcamiento	Estacionamiento	4.032	40	101	2	4		

Dimensionado de los elementos de evacuación

A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas, de las especialmente protegidas o de las compartimentadas como los sectores de incendio, existentes. En cambio, cuando deban existir varias escaleras y estas sean no protegidas y no compartimentadas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

Recinto, planta, sector	Uso previsto	PUERTAS (m)		PASOS (m)		PASILLOS (m)		RAMPAS (m)	
		Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Residencial 1	Vivienda	≥ 0,825	0,825	≥ 0,80	1,20	0,90	1,20	1,50	-
Residencial 2	Vivienda	≥ 0,825	0,825	≥ 0,80	1,20	0,90	1,20	1,50	-
Residencial 3	Vivienda	≥ 0,825	0,825	≥ 0,80	1,20	0,90	1,20	1,50	-
Residencial 4	Vivienda	≥ 0,825	0,825	≥ 0,80	1,20	0,90	0,90	1,50	-

Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas automáticas.

Abrirá en el sentido de la evacuación toda puerta de salida.

Protección de las escaleras

Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección.

Escalera	Uso previsto	Protección				Vestíbulo		Anchura		Ventilación	
		A/D	H	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
Residencial 1	Vivienda	Des	7,00	NP	NP	SI	SI	1,00	1,00	-	-
Residencial 2	Vivienda	Des	7,00	NP	NP	SI	SI	1,00	1,00	-	-
Residencial 3	Vivienda	Des	7,00	NP	NP	SI	SI	1,00	1,00	-	-
Residencial 4	Vivienda	Des	7,00	NP	NP	SI	SI	1,00	1,00	-	-

Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2

Señalización de los medios de evacuación

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

- a)** Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de uso residencial, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
- b)** La señal con el rótulo "Salida de emergencia" debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.
- c)** Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.
- d)** En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.
- e)** En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.
- f)** Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

Exigencia básica:

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

1 Dotación de instalaciones de protección contra incendios

1 Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento.

Tabla 1.1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

Uso del sector de incendio considerado: En general

Extintores portátiles: Uno de eficacia 21A -113B:

- A 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
- En las zonas de riesgo especial conforme al capítulo 2 de la Sección 1(1) de este DB.

Bocas de incendio equipadas: En zonas de riesgo especial alto, conforme al capítulo 2 de la Sección SI1, en las que el riesgo se deba principalmente a materias combustibles sólidas. **No procede, salvo en el garaje que si disponemos de BIES de 25 separadas entre sí una distancia de 50 metros**

Ascensor de emergencia: En las plantas cuya altura de evacuación exceda de 28 m. **No procede.**

Hidrantes exteriores: Si la altura de evacuación descendente excede de 28 m o si la ascendente excede de 6 m, así como en establecimientos de densidad de ocupación mayor que 1 persona cada 5 m² y cuya superficie construida está comprendida entre 2.000 y 10.000 m².

Al menos un hidrante hasta 10.000 m² de superficie construida y uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción. **Si procede y se dispone de dos Hidrantes.**

Instalación automática de extinción: Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo edificio cuya altura de evacuación exceda de 80 m. **No procede.**

En centros de transformación cuyos aparatos tengan aislamiento dieléctrico con punto de inflamación menor que 300 °C y potencia instalada mayor que 1 000 kVA en cada aparato o mayor que 4 000 kVA en el conjunto de los aparatos. Si el centro está integrado en un edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso desde el interior del edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2 520 kVA respectivamente. **Si procede**

Uso del sector de incendio considerado: Residencial

Columna seca: Si la altura de evacuación excede de 24 m. **NO procede**

Sistema de detección y de alarma de incendio: Si la altura de evacuación excede de 50 m. **No procede.**

Hidrantes exteriores: Uno si la superficie total construida esté comprendida entre 5.000 y 10.000 m². Uno más por cada 10.000 m² adicionales o fracción. **Si procede y se dispone de dos Hidrantes.**

Uso del sector de incendio considerado: Aparcamiento.

Bocas de incendio equipadas Si la superficie construida excede de 500 m². Se excluyen los aparcamientos robotizados. **Si procede y se dispone de dos BIES de 25 mm.**

Columna seca: Si existen más de tres plantas bajo rasante o más de cuatro sobre rasante, con tomas en todas sus plantas, **NO procede.**

Sistema de detección de incendio: En aparcamientos convencionales cuya superficie construida exceda de 500 m². **Si procede.**

Los aparcamientos robotizados dispondrán de pulsadores de alarma en todo caso.

Hidrantes exteriores: Uno si la superficie construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m² y uno más cada 10.000 m² más o fracción. **Si procede y se dispone de dos Hidrantes.**

Instalación automática de extinción: En todo aparcamiento robotizado

2 Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

1 La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo establecido en el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

En cumplimiento del CTE el edificio debe contar con las siguientes instalaciones de protección contra incendios:

Extintores portátiles		Columna seca		B.I.E.		Detección y alarma		Instalación de alarma		Rociadores automáticos de agua		Hidrantes	
Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.	Norma	Proy.
SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	SI

Extintores Portátiles.

Se dispondrán extintores en número suficiente para que el recorrido real en desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 m.

Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21 A-113B.

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferiblemente, sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.

Mantenimiento personal propio
Tres meses
Realizar las siguientes verificaciones: - Que los extintores están en su lugar asignado y que no presentan muestras aparentes de daños. - Que son conformes al riesgo a proteger. - Que no tienen el acceso obstruido, son visibles o están señalizados y tienen sus instrucciones de manejo en la parte delantera. - Que las instrucciones de manejo son legibles. - Que el indicador de presión se encuentra en la zona de operación. - Que las partes metálicas (boquillas, válvula, manguera,...) están en buen estado. - Que no faltan ni están rotos los precintos o tapones indicadores de uso. - Que no han sido descargados total o parcialmente. También se entenderá cumplido este requisito si se realizan las operaciones que se indican en el "Programa de Mantenimiento Trimestral" de la norma UNE 23120. Comprobación de la señalización de los extintores.

Mantenimiento empresa mantenedora	
anual	cinco años
Realizar las operaciones de mantenimiento según lo establecido en el "Programa de Mantenimiento Anual" de la norma UNE 23120. En extintores móviles, se comprobará, adicionalmente, el buen estado del sistema de traslado.	Realizar una prueba de nivel C (timbrado), de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a presión, aprobado por Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. A partir de la fecha de timbrado del extintor (y por tres veces) se procederá al retimbrado del mismo de acuerdo a lo establecido en el anexo III del Reglamento de Equipos a presión.

Bocas de Incendio Equipadas.

El edificio deberá estar protegido por una instalación de bocas de incendio equipadas del tipo normalizado 25 mm.

El sistema de bocas de incendio equipadas estará compuesto por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias.

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro quede como máximo a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 25 mm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual si existen, estén situadas a la altura citada.

Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización.

El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en espacio diáfano, será tal que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por una BIE, considerando como radio de acción de ésta la longitud de su manguera incrementada en 5 m.

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 m. Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad.

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE (3,5 bar según normas CEPREVEN).

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar adecuadamente garantizadas.

Se establece un caudal de 12.000 l/h para 2 BIEs de 25 mm.

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm²), manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación.

Hidrantes exteriores.

Se instalarán dos Hidrantes exteriores a menos de 15 metros del edificio, situado en dos esquinas del edificio.

Sistema automático de extinción en cocinas.

No se dispone de cocina industrial por ese motivo no procede.

2.4.2.- INSTALACIONES DE DETECCIÓN Y ALARMA.

Se instalará un sistema de detección (UNE 23007-1:1996, EN 54-1:1996), compuesto como mínimo de un detector cada 60 m² en detección por humos y cada 20 m² en detección de calor.

Detector Óptico Analógico.

Desarrollado y fabricado según Norma UNE 25007-7. Basado en una cámara oscura complementada con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo en su interior, y microprocesador que, gestionado desde la central, fija los niveles de alarma y mantenimiento, adaptándolos a las características del entorno. Provisto con control de autochequeo, salida de alarma remota y dispositivo de identificación individual.

Pulsadores.

El edificio dispondrá de un sistema manual de alarma de incendio que estará constituido por un conjunto de pulsadores que permitirán provocar voluntariamente y transmitir una señal a una central de control y señalización permanentemente vigilada, de tal forma que sea fácilmente identificable la zona en que ha sido activado el pulsador.

Las fuentes de alimentación del sistema manual de pulsadores de alarma, sus características y especificaciones cumplirán idénticos requisitos que las fuentes de alimentación de los sistemas automáticos de detección, pudiendo ser la fuente secundaria común a ambos sistemas.

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25m.

Sistema de comunicación de alarma.

El sistema de comunicación de la alarma permitirá transmitir una señal diferenciada, generada voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB (A).

El nivel sonoro de la señal y el óptico, en su caso, permitirán que sea percibida en el ámbito de cada sector de incendio donde esté instalada.

El sistema de comunicación de la alarma dispondrá de dos fuentes de alimentación, con las mismas condiciones que las establecidas para los sistemas manuales de alarma, pudiendo ser la fuente secundaria común con la del sistema automático de detección y del sistema manual de alarma o de ambos.

El sistema previsto lo componen los elementos siguientes:

- 1 Central de detección de incendios (se instalará en el lugar indicado en planos).
- Detectores ópticos analógicos direccionables.
- Detectores termovelocimétricos analógicos direccionables.
- Pulsadores de alarma inidentificables.
- Sirenas óptico-acústica.

La instalación se realizará con manguera libre de halogenados con funda roja, 3 cables 2x1,5 mm² + 0,75 mm² con colores diferentes que facilitan el conexionado, la localización de errores en la puesta en marcha y el mantenimiento posterior. En cumplimiento de la normativa vigente se ha previsto unos módulos que realizarán maniobras remotas en caso de alarma de incendio y recibir información.

2.4.3.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual, que no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida por dicho medio, de forma tal que desde dicho punto la señal resulte fácilmente visible. Las señales serán las definidas en la norma UNE 23 033-1 y su tamaño será:

- 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
- 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
- 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

La Nota Técnica de Prevención NTP888 especifica la ubicación:

- Las señales de emergencia en forma de panel, generalmente se instalarán a una altura y en una posición apropiada en función del ángulo visual de las personas a las que vaya dirigida. Debe valorarse además la posible existencia de algún obstáculo que dificulte su visibilidad.

- Se indicará la ubicación de los dispositivos de protección contra incendios mediante la correspondiente señal, de tal forma que se facilite rápidamente la localización del equipo y que además sea visible desde cualquier punto del área que cubre. Cuando algún elemento quede oculto la señal deberá disponerse a una altura y posición que permita conocer instantáneamente la ubicación del elemento que ha quedado oculto. No se pueden colocar las placas en las puertas porque no serían visibles al permanecer abiertas.

Exigencia básica:

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

Según el CTE DB SI 5, las condiciones de aproximación y entorno se refieren a los viales y espacios exteriores que deben permitir la llegada, posicionamiento y maniobra de los vehículos de extinción, así como el acceso por fachada al edificio.

El apartado 1.1 "Aproximación a los edificios" establece los requisitos de los viales de servicio:

- anchura libre $\geq 3,5$ m;
- gálibo libre $\geq 4,5$ m;
- capacidad portante ≥ 20 kN/m²;
- radios mínimos de giro 5,30 m / 12,50 m;
- pendiente ≤ 10 %.

El apartado 1.2 "Entorno de los edificios" exige, cuando la altura de evacuación lo requiera, un espacio de maniobra con anchura mínima de 5 m, separación máxima de 18 m a la fachada y distancia máxima de 30 m a los accesos.

El DA DB-SI 4 "Espacio exterior seguro" define además que la evacuación se considera finalizada al alcanzar un espacio exterior seguro, comunicado con la red viaria y que permita la dispersión de los ocupantes y el acceso de los efectivos de bomberos.

El edificio proyectado dispone de tres plantas de vivienda sobre rasante (planta baja, planta primera y planta segunda), con una altura de evacuación máxima de 7,20 m, inferior a los 9,00 m establecidos en el CTE DB SI 5 como umbral a partir del cual son exigibles condiciones específicas de acceso por fachada con medios exteriores de bomberos.

La planta de cubierta presenta una altura de evacuación de 10,70 m, pero al ser no transitable y sin ocupación, no se considera a efectos de evacuación ni de accesibilidad exterior.

Por tanto:

- No se requiere la disposición de huecos de acceso de bomberos en fachada conforme al apartado 2 del DB SI 5.
- Las condiciones de intervención se limitan a la aproximación y entorno por los viales públicos exteriores.

En cuanto a los patios interiores, estos son espacios abiertos a cielo descubierto que se comunican directamente con la vía pública mediante embocaduras de 6,00 m de anchura, cumpliendo tanto el DA DB-SI 4 como la Ordenanza Municipal de Telde.

Aunque están conectados a la vía pública, no se consideran viales de aproximación ni espacios de maniobra para bomberos, al tratarse de espacios interiores de ventilación y evacuación peatonal, no destinados al tránsito de vehículos.

La longitud máxima de evacuación hasta la vía pública no supera los 25 m, por lo que la evacuación se considera finalizada en la vía pública, que constituye el espacio exterior seguro.

Entorno de los edificios

- Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos: que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.
- El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc.
- En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.

Anchura mínima libre (m)		Altura libre (m)	Separación máxima del vehículo (m)		Distancia máxima (m)		Pendiente máxima (%)		Resistencia al punzonamiento del suelo	
Norma	Proyecto	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
5,00	> 5,00	7,00 m	23	<23	30,00	< 30,00	10	< 10%	100 kN/20cm	-

Accesibilidad por fachadas

- Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección.
- Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI₂ 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos.

Altura máxima del alféizar (m)		Dimensión mínima horizontal del hueco (m)		Dimensión mínima vertical del hueco (m)		Distancia máxima entre huecos consecutivos (m)	
Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto	Norma	Proyecto
≤ 1,20	< 1,20	≥ 0,80	≥ 0,80	≥ 1,20	≥ 1,20	≤ 25,00	< 25,00

1 Generalidades

1 La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones.

2 En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anejos B a F). Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura.

3 Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 1991-1-2:2004.

En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada.

4 En las normas UNE-EN 1992-1-2:2011, UNE-EN 1993-1-2:2016, UNE-EN 1994-1-2:2016, UNE-EN 1995-1-2:2016, se incluyen modelos de resistencia para los materiales.

5 Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera un estudio más ajustado a la situación de incendio real.

6 En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 842/2013 de 31 de octubre.

7 Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio.

2 Resistencia al fuego de la estructura

1 Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t , no supera el valor de la resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

2 En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 (UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más desfavorable.

3 En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el incendio.

3 Elementos estructurales principales

1 Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anejo B. Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales.

Uso del sector de incendio considerado: Residencial Vivienda y Administrativo

En Plantas sobre rasante altura de evacuación del edificio $h \leq 15$ m: R60.

En Plantas sobre rasante altura de evacuación del edificio $h \leq 28$ m: R90.

Uso del sector de incendio considerado: Aparcamiento (situado bajo un uso distinto):
R 120

La resistencia al fuego suficiente R de los elementos estructurales de un suelo que separa sectores de incendio es función del uso del sector inferior. Los elementos estructurales de suelos que no delimitan un sector de incendios, sino que están contenidos en él, deben tener al menos la resistencia al fuego suficiente R que se exija para el uso de dicho sector.

4 Elementos estructurales secundarios

1 Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.

2 Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serán R 30, excepto cuando se acredite que el elemento textil, además de ser nivel T2 conforme a la norma UNE-EN 15619:2014 o C-s2,d0, conforme a la UNE-EN 13501-1:2007, según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, presenta, en todas sus capas de cubrición, una perforación de superficie igual o mayor que 20 cm² tras el ensayo definido en la norma UNE-EN 14115:2002.

4 Seguridad de utilización y accesibilidad

Observaciones

Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el artículo 2, punto 7 de la parte I del CTE.

Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible según la Sección SUA 9, al menos un *itinerario accesible* que la comunique con la vía pública.

En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB.

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

EXIGENCIAS BÁSICAS		Procede
DB SUA-1	Seguridad frente al riesgo de caídas	X
DB SUA-2	Seguridad frente al riesgo de impacto o atropamiento	X
DB SUA-3	Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento	X
DB SUA-4	Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada	X
DB SUA-5	Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación	
DB SUA-6	Seguridad frente al riesgo de ahogamiento	
DB SUA-7	Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento	X
DB SUA-8	Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo	X
DB SUA-9	Accesibilidad	X

OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN		Procede
Normas UNE	Normas de referencia que son aplicables en este DB	X
Decreto 117/2006	Habitabilidad	X
RD 227/1997	Accesibilidad	X
Ley 1/1998	Acceso a los servicios	X

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

DB SUA-1

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

SU. Sección 1.1- Resbaladividad de los suelos

(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

	Clase	
	NORMA	PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6%	1	CUMPLE
Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras	2	CUMPLE
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto uso restringido)	2	CUMPLE
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido)	3	CUMPLE
Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas	3	CUMPLE

SU. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores)

	NORMA	PROYECTO
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm		CUMPLE
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm		CUMPLE
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45°.		CUMPLE
Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm.		CUMPLE
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación	Ø ≤ 15 mm	CUMPLE
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación	≥ 800 mm	CUMPLE
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación	3	CUMPLE
Excepto en los casos siguientes: - En zonas de uso restringido. - En las zonas comunes de los edificios de uso residencial. - En los accesos y en las salidas de los edificios. - En el acceso a un estrado o escenario.		CUMPLE

SU. Sección 1.3- Desniveles

Protección de los desniveles

	NORMA	PROYECTO
Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída.		CUMPLE
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.		CUMPLE
Altura de la barrera de protección:		
Diferencias de cotas ≤ 6 m.	≥ 900 mm	CUMPLE
Resto de los casos	≥ 1.100 mm	CUMPLE
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.	≥ 900 mm	CUMPLE

Características constructivas de las barreras de protección:

	No serán escalables	
En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente.		CUMPLE
En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.		CUMPLE
Limitación de las aberturas al paso de una esfera (Edificios públicos Ø ≤ 150 mm)	Ø ≤ 100 mm	CUMPLE
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación	≤ 50 mm	CUMPLE

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación)

SU. Sección 1.4- Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido

Escalera de trazado lineal	NORMA	PROYECTO
Ancho del tramo	≥ 800 mm	CUMPLE
Altura de la contrahuella	≤ 200 mm	CUMPLE
Ancho de la huella	≥ 220 mm	CUMPLE
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos	Siempre	CUMPLE

Escalera de trazado curvo (ver DB-SU 1.4)	CUMPLE
---	--------

Mesetas partidas con peldaños a 45°	CUMPLE
-------------------------------------	--------

Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico 4.1)	CUMPLE
--	--------

Escaleras de uso general: peldaños

Tramos rectos de escalera		
Huella	≥ 280 mm	CUMPLE
Contrahuella en tramos rectos o curvos	$130 \geq H \leq 185$ mm	CUMPLE
Se garantizará $540 \text{ mm} \leq 2C + H \leq 700 \text{ mm}$ (H = huella, C= contrahuella)	la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera	CUMPLE

Escalera con trazado curvo

La huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.	CUMPLE
--	--------

Escaleras de evacuación ascendente

Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo $\leq 15^\circ$ con la vertical)	Tendrán tabica y sin bocel	CUMPLE
--	----------------------------	--------

Escaleras de evacuación descendente

Escalones, se admite	Sin tabica y con bocel	CUMPLE
----------------------	------------------------	--------

Escaleras de uso general: tramos

Número mínimo de peldaños por tramo	≥ 3	CUMPLE
Altura máxima a salvar por cada tramo	$\leq 3,20$ m	CUMPLE
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella		CUMPLE
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella		CUMPLE
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ± 10 mm		CUMPLE
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas		CUMPLE

Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)

Residencial	1000 mm	CUMPLE
Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial.	$800 < X < 1100$	-
Sanitarios (recorridos con giros de 90° o mayores)	$800 < X < 1100$	-
Sanitarios (otras zonas)	1400 mm	-
Casos restantes	$800 < X < 1000$	-

La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm.

Escaleras de uso general: Mesetas

Entre tramos de una escalera con la misma dirección:

Anchura de las mesetas dispuestas	$\geq$ anchura escalera	CUMPLE
Longitud de las mesetas (medida en su eje).	≥ 1.000 mm	CUMPLE

Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)

Anchura de las mesetas	$\geq$ ancho escalera	CUMPLE
Longitud de las mesetas (medida en su eje).	≥ 1.000 mm	CUMPLE
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo.		CUMPLE

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuo al menos en un lado.	CUMPLE
Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados.	-

Pasamanos intermedios.

Se dispondrán para ancho del tramo	$\geq 2.400 \text{ mm}$	CUMPLE
Separación de pasamanos intermedios	$\leq 2.400 \text{ mm}$	CUMPLE

Altura del pasamanos	$900 \text{ mm} \leq H \leq 1.100 \text{ mm}$	CUMPLE
Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm.		-

Configuración del pasamanos:

Será firme y fácil de asir	-	CUMPLE
Separación del paramento vertical	$\geq 40 \text{ mm}$	CUMPLE
El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano	-	CUMPLE

SU. Sección 1.4- Escaleras y rampas

Rampas

	NORMA	PROYECTO
Pendiente:		
Rampa estándar	$\leq 12\%$	CUMPLE
Usuario silla ruedas (PMR)	$L < 3 \text{ m}, p \leq 10\%$ $L < 6 \text{ m}, p \leq 8\%$ resto, $p \leq 6\%$	CUMPLE
Circulación de vehículos en garajes, también previstas para la circulación de personas exceptuadas las discapacitadas	$p \leq 16\%$	CUMPLE

Tramos:

Longitud del tramo:

Rampa estándar	$L \leq 15,00 \text{ m}$	CUMPLE
Usuario silla ruedas	$L \leq 9,00 \text{ m}$	CUMPLE

Ancho del tramo:

Ancho libre de obstáculos. Ancho útil se mide sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección.	ancho en función de DB-SI	CUMPLE
---	---------------------------	--------

Rampa estándar:

Ancho mínimo	-
--------------	---

Usuario silla de ruedas

Ancho mínimo constante	$a \geq 1200 \text{ mm}$	CUMPLE
Tramos rectos	$a \geq 1200 \text{ mm}$	CUMPLE
Para bordes libres, → elemento de protección lateral	$h = 100 \text{ mm}$	CUMPLE

Mesetas:

Entre tramos de una misma dirección:

Ancho meseta	$A \geq \text{ancho rampa}$	CUMPLE
Longitud meseta	$L \geq 1500 \text{ mm}$	CUMPLE

Entre tramos con cambio de dirección:

Ancho de puertas y pasillos	$a \leq 1200 \text{ mm}$	CUMPLE
Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo	$d \geq 400 \text{ mm}$	CUMPLE
Distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR)	$d \geq 1500 \text{ mm}$	CUMPLE

Pasamanos

Pasamanos continuo en un lado	$\text{desnivel} > 550 \text{ mm}$	CUMPLE
Pasamanos continuo en un lado (PMR)	$\text{desnivel} > 1200 \text{ mm}$	CUMPLE
Pasamanos continuo en ambos lados	$a > 1200 \text{ mm}$	CUMPLE

Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm, o de 150 mm si se destinan a personas con movilidad reducida, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado. Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm dispondrán de pasamanos en ambos lados.

El pasamanos estará a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm. Cuando la rampa esté prevista para usuarios en sillas de ruedas o usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primaria, se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm.

Separación del paramento	$d \geq 40 \text{ mm}$	CUMPLE
--------------------------	------------------------	--------

Características del pasamanos:

Sistemas de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme, fácil de asir	CUMPLE
--	--------

SU. Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores

En edificios de uso Residencial acristalamientos con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior:

NORMA	PROYECTO
-------	----------

Limpieza desde el interior:

Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm.	CUMPLE
Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza.	-

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

DB SUA-2

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

SU. Sección 2.1- Impacto

Con elementos fijos

	NORMA	PROYECTO
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido		CUMPLE
La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm		CUMPLE
En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo.		CUMPLE
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo.		CUMPLE
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.		CUMPLE
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.		CUMPLE

Con elementos practicables

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuación.	El barrido de la hoja no invade el pasillo	CUMPLE
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo	Un panel por hoja a= 0,7 h= 1,50 m	CUMPLE

Identificación de áreas con riesgo de impacto

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección	SU1, apartado 3.2	CUMPLE
--	-------------------	--------

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección

Norma: (UNE EN 12600:2003)

Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m	
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m	
Menor que 0,55 m	

Duchas y bañeras:

Partes vidriadas de puertas y cerramientos	resistencia al impacto nivel 3	CUMPLE
--	--------------------------------	--------

Áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas (excluye el interior de las viviendas)			
Señalización:	Altura inferior	850<h<1100mm	
	Altura superior	1500<h<1700mm	
Travesaño situado a la altura inferior			
Montantes separados a ≥ 600 mm			

SU. Sección 2.2- Atrapamiento

	NORMA	PROYECTO
Puerta corredera de accionamiento manual (d= distancia hasta objeto fijo más próximo)	d ≥ 200 mm	CUMPLE
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.		CUMPLE

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

DB SUA-3

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

SU. Sección 3- Aprisionamiento

Riesgo de aprisionamiento

En general:

	NORMA	PROYECTO
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.		CUMPLE
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.		CUMPLE

Fuerza de apertura de las puertas de salida	≤ 140 N	CUMPLE
---	---------	--------

Usuarios de silla de ruedas:

	Reglamento de Accesibilidad	
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas		
Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados	≤ 25 N	CUMPLE

RECOMENDACIONES PARA PMR (Personas de movilidad reducida)

Puertas de apertura manual

Abatibles: Requieren una superficie de aproximación y apertura de acuerdo al área de barrido de la puerta. Deben disponer de mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se requerirá una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos de cierre elástico o hidráulico el cierre de la puerta será suficientemente lento. No deben utilizarse puertas de vaivén.

Correderas: Este tipo de puertas disminuye el espacio requerido para la aproximación a la puerta y la apertura de la misma. Son recomendables en áreas pequeñas. No deben requerir esfuerzos excesivos para ser abiertas, concretamente menos de 25 N. Deben carecer de carriles inferiores, estar libres de resaltes en el suelo y acanaladuras de ancho superior a 1,55 cm. Un doble tabique u otro sistema debe proteger la apertura de la hoja para evitar atrapamientos.

Giratorias: Estas puertas no son recomendables para personas con movilidad reducida o sillas de niño, excepto las preparadas para tal fin. Cuando no puedan ser utilizadas por estas personas, será necesario habilitar al lado un acceso alternativo accesible.

Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletilas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.

Puertas de apertura automática

El sistema de accionamiento de las puertas puede ser por conmutador eléctrico, radar, rayos infrarrojos, detectores de funcionamiento estático, etc., que se activan desde un punto cercano a la puerta. El sistema de detección no debe dejar espacios muertos. La amplitud del área abarcada por los detectores debe tener en cuenta la altura de los usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. El tiempo de apertura se ajustará al tiempo empleado en cruzar la puerta por una persona con movilidad reducida. Los sistemas de control de estas puertas deben ser visualmente detectables.

La puerta contará con un sistema de seguridad que evite el riesgo de aprisionamiento o colisión.

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA
DB SUA-4
Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

SU. Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)			NORMA	PROYECTO
Zona			Iluminancia mínima [lux]	
Exterior	Exclusiva para personas	Escaleras	10	CUMPLE
		Resto de zonas	5	CUMPLE
	Para vehículos o mixtas		10	CUMPLE
Interior	Exclusiva para personas	Escaleras	75	CUMPLE
		Resto de zonas	50	CUMPLE
	Para vehículos o mixtas		50	CUMPLE
Factor de uniformidad media			fu ≥ 40%	CUMPLE

SU. Sección 4.2- Alumbrado de emergencia

Contarán con alumbrado de emergencia:	PROYECTO
Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas	CUMPLE
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro	CUMPLE
Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m ² (incluido los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio)	-CUMPLE
Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios	CUMPLE
Los locales de riesgo especial.	CUMPLE
Los aseos generales de planta en edificios de uso público	CUMPLE
Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado	CUMPLE
Las señales de seguridad	CUMPLE

Condiciones de las luminarias	NORMA	PROYECTO
Altura de colocación	$h \geq 2 \text{ m}$	X

Se dispondrá una luminaria en:	PROYECTO
Cada puerta de salida	CUMPLE
Señalando peligro potencial	CUMPLE
Señalando emplazamiento de equipo de seguridad	CUMPLE
Puertas existentes en los recorridos de evacuación	CUMPLE
Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa	CUMPLE
En cualquier cambio de nivel	CUMPLE
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos	CUMPLE

Características de la instalación

Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s.

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo)		NORMA
Vías de evacuación de anchura $\leq 2\text{m}$	Iluminancia eje central	$\geq 1 \text{ lux}$
	Iluminancia de la banda central	$\geq 0,5 \text{ lux}$
Vías de evacuación de anchura $> 2\text{m}$	Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura $\leq 2\text{m}$	-
A lo largo de la línea central	Relación entre iluminancia máximo y mínimo	$\leq 40:1$
Puntos donde estén ubicados	- Equipos de seguridad - Instalaciones de protección contra incendios - Cuadros de distribución del alumbrado	Iluminancia $\geq 5 \text{ luxes}$
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)		$Ra \geq 40$

Iluminación de las señales de seguridad

Iluminación de las señales de seguridad		
luminancia de cualquier área de color de seguridad		$\geq 2 \text{ cd/m}^2$
Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad		$\leq 10:1$
Relación entre la luminancia L_{blanca} y la luminancia $L_{\text{color}} > 10$		$\geq 5:1$ y $\leq 15:1$
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación	$\geq 50\%$	$\rightarrow 5 \text{ s}$
	100%	$\rightarrow 60 \text{ s}$

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO
DB SUA-8
Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

SU. Sección 8- Acción del rayo
Procedimiento de verificación

	Instalación de sistema de protección contra el rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible)	SI
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible)	NO

Determinación de Ne

Ng [nº impactos/año, km2]	Ae [m2]	C1	Ne $N_e = N_g A_e C_1 10^{-6}$
Densidad de impactos sobre el terreno	superficie de captura equivalente del edificio aislado en m ² , que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado	Coeficiente relacionado con el entorno	
		Situación del edificio	C1
1,00 (Canarias)	Ae	9.887 m2	
		Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos	0,5
		Rodeado de edificios más bajos	0,75
		Aislado	1
		Aislado sobre una colina o promontorio	2

Ne 0,007415
Determinación de Na

C ₂ coeficiente en función del tipo de construcción	C ₃ contenido del edificio	C ₄ uso del edificio	C ₅ necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio	Na $N_a = \frac{5,5}{C_2 C_3 C_4 C_5} 10^{-3}$
Cubierta metálica	Cubierta de hormigón	Cubierta de madera		
Estructura metálica	0,5	1	2	1
Estructura de hormigón	1	1	2,5	1
Estructura de madera	2	2,5	3	1

Na 0,00550
Tipo de instalación exigido

Na	Ne	$E = 1 - \frac{N_a}{N_e}$	Nivel de protección	4
-	-	-	$E \geq 0,98$	1
-	-	-	$0,95 \leq E < 0,98$	2
-	-	-	$0,80 \leq E < 0,95$	3
-	-	-	$0 \leq E < 0,80$	4

El DB SUA 7 establece medidas para reducir los riesgos derivados de:

1. Maniobras de vehículos en rampas y zonas de circulación.
2. Interacción entre vehículos y peatones.
3. Posibles colisiones o salidas de carril.
4. Necesidad de barandillas, protecciones y condiciones geométricas.

1 Separación entre tráfico rodado y recorridos peatonales

- Los recorridos peatonales desde los aparcamientos hasta las viviendas se realizan exclusivamente a través del núcleo de comunicaciones vertical (escaleras y ascensores), sin interferir con la circulación de vehículos.
- No existen itinerarios peatonales dentro del área de circulación del aparcamiento.
- Se cumple la exigencia de garantizar que los peatones cuenten con acceso independiente.

2 Condiciones geométricas de rampas

La rampa de acceso al aparcamiento cumple:

- Pendiente máxima $< 20 \%$ en tramos rectos.
- Pendiente máxima $< 12 \%$ en zonas de desembarque.
- Anchura útil $\geq 3,00$ m en rampa unidireccional.
- Altura libre $\geq 2,20$ m en todo el recorrido.

Todas estas condiciones son conformes a lo establecido en el SUA 7.

3 Protección frente a desniveles

- En toda zona donde exista desnivel superior a 0,55 m respecto al vial de circulación se dispone de elementos de contención: muretes, bordillos o barandillas de acuerdo con el DB SUA.
- Los bordillos tienen altura ≥ 10 cm, cumpliendo la función de guía y contención de ruedas.

4 Dimensiones y maniobrabilidad en aparcamientos

- Las plazas cumplen las dimensiones mínimas exigibles para vehículos ligeros (mín. $2,40 \times 4,80$ m), garantizando la maniobrabilidad.
- Los pasillos de circulación tienen anchura $\geq 5,00$ m, adecuada para circulación en doble sentido.

5 Protección en pilares y elementos estructurales

- Se adoptan protecciones físicas (piezas elastómeras, protecciones acolchadas o pintura de alta visibilidad) en pilares y puntos susceptibles de impacto.
- Se garantiza su visibilidad mediante señalización horizontal y vertical.

6 Señalización

- El aparcamiento dispone de:
 - Señalización vial interna de sentido de circulación.
 - Señales de límite de velocidad (10 km/h).
 - Señalización de plazas y pasillos.
 - Marcaje en pavimento y elementos verticales.

7 Iluminación

La iluminación del aparcamiento cumple con el nivel mínimo regulado para garantizar visibilidad adecuada y evitar riesgos durante maniobras.

ACCESIBILIDAD

DB SUA-9

Exigencia Básica:

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

SUA. Sección 9.1 Condiciones de accesibilidad

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles.

Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

SUA. Sección 9.1 Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio

NORMA	PROYECTO
La parcela dispondrá de al menos un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio	CUMPLE
En conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.	-

Accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de <i>uso Residencial</i> en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, dispondrán de <i>ascensor accesible</i> o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de <i>ocupación nula</i> con las de entrada accesible al edificio.	CUMPLE
Los edificios con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de <i>ascensor accesible</i> o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de <i>ocupación nula</i> con las de entrada accesible al edificio.	-
En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un <i>ascensor accesible</i> que comunique dichas plantas.	CUMPLE
Las plantas con <i>viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas</i> dispondrán de <i>ascensor accesible</i> o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc	-
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de <i>ocupación nula</i> , o cuando en total existan más de 200 m ² de <i>superficie útil</i> (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de <i>zonas de ocupación nula</i> en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de <i>ascensor accesible</i> o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de <i>ocupación nula</i> con las de entrada accesible al edificio.	-
Las plantas que tengan zonas de <i>uso público</i> con más de 100 m ² de <i>superficie útil</i> o elementos accesibles, tales como <i>plazas de aparcamiento accesibles</i> , <i>alojamientos accesibles</i> , <i>plazas reservadas</i> , etc., dispondrán de <i>ascensor accesible</i> o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.	-

Numero de ascensores accesibles en el edificio	1	8
--	---	---

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de <i>uso Residencial</i> dispondrán de un <i>itinerario accesible</i> que comunique el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a <i>viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas</i> , tales como trasteros, <i>plazas de aparcamiento accesibles</i> , etc., situados en la misma planta.	CUMPLE
Los edificios de otros usos dispondrán de un <i>itinerario accesible</i> que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de <i>uso público</i> , con todo <i>origen de evacuación</i> (ver definición en el anejo SI A del DBSI) de las zonas de <i>uso privado</i> exceptuando las <i>zonas de ocupación nula</i> , y con los elementos accesibles, tales como <i>plazas de aparcamiento accesibles</i> , <i>servicios higiénicos accesibles</i> , <i>plazas reservadas</i> en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, <i>alojamientos accesibles</i> , <i>puntos de atención accesibles</i> , etc.	-

HABITABILIDAD

Por requisitos básicos y en relación con el **DECRETO 117/2006**, de 1 de agosto, por el que se regulan las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.

- Es objeto del presente Decreto regular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias las condiciones que en cuanto a mínimos de habitabilidad ha de reunir una vivienda, así como el procedimiento para la obtención de la cédula de habitabilidad.
- Se entiende por vivienda, a los efectos de este Decreto, toda edificación destinada a morada o habitación de personas físicas de forma permanente o por temporada, sea o no de nueva construcción, ya sea libre o protegida, que, cumpliendo las condiciones establecidas en el presente Decreto, disponga de cédula de habitabilidad, si es vivienda libre, o de calificación definitiva, si es vivienda protegida.

NP= NO PROCEDE

Cumplimiento de los requisitos funcionales	Anexo I
Las viviendas están diseñadas con ajuste a los criterios establecidos en el punto 1.1 del Anexo I.	
Las alturas libres son $\geq 2.50 / 2.20 / 1.50$ m en los casos definidos en el punto 1.2.	
Se cumple las dimensiones mínimas de viviendas y anejos de la Tabla 1	

Cumplimiento de los rectángulos mínimos			Tabla 1
Ocupación n	Rectángulo mínimo	Super. Mín.	Las superficies útiles de las dependencias de cada tipo de vivienda, vienen definidos en la planimetría adjunta. Se realiza un estudio de habitabilidad donde figuran las superficies y los espacios necesarios de trabajo requeridos por la norma.
Estar	2,5x2,5	12+n	
Estar-Cocina			
Estar-Cocina-Dormitorio (apartamento estudio)			
Dormitorio principal		10	
Dormitorio doble 1		8	
Dormitorio doble 2		8	
Dormitorio doble 2			
Dormitorio individual 1	1,7x2,5	6	
Dormitorio individual 2		6	
Dormitorio individual 3		6	
Cocina	-	-	
Cuarto higiénico 1	-	-	
Cuarto higiénico 2	-	-	
Cuarto higiénico 3	-	-	
Pieza de servicio int. 1	-	-	
Pieza de servicio int. 2	-	-	
Pieza de circulación	-	-	
Vestíbulo	-	-	
Escalera	-	-	
Vestidor	-	-	
Pieza de servicio ext. 3	-	-	
Pieza de servicio ext. 4	-	-	
Terrazas	-	-	
Porche	-	-	
Almacén general	1,7x1,2	-	
Garaje unifamiliar	2,6x2,5	14	
Garaje colectivo	2,2x4,5	-	
Ocupación	-	-	

1.4	Todas las viviendas disponen de (al menos) 1 cuarto de estar, 1 cuarto higiénico y 1 pieza de servicio.
1.5	Todas las viviendas, salvo el tipo estudio, disponen de (al menos) 1 dormitorio con superficie ≥ 10 m ² .

1.10	Todas las viviendas disponen de un cuarto higiénico completo accesible desde pieza de circulación interior.
------	---

Las piezas de servicio disponen de ventilación de acuerdo con las condiciones del punto 1.11.

El garaje de vivienda unifamiliar cumple las condiciones de los puntos 1.15, 1.16 y 1.17.	-
---	---

Las plazas de aparcamiento en garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.19.	-
---	---

Las circulaciones rodadas en el garaje colectivo reúnen las condiciones del punto 1.20.	-
---	---

Las rampas de vehículos reúnen las condiciones del punto 1.21.	-
--	---

El ancho de la puerta de acceso de vehículos al garaje tiene ancho ≥ 2.60 m. según el punto 1.22	-
---	---

El garaje dispone de 1 o 2 accesos de acuerdo con las condiciones del punto 1.23.	-
---	---

Condiciones superficiales y geométricas de los patios

En los patios de luz privativos se cumple con las condiciones del número 1.13.	-
--	---

La cubrición de los mismos reúne los requisitos exigidos en la HE 1 del CTE para los lucernarios, según punto 1.14	-
--	---

Dimensionado de patios colectivos

Tabla 2

	Altura del patio (nº plantas)	Patio de sección constante		Patio de sección variable	
		Diámetro del círculo min. inscribible (m.)	Superficie mínima de la sección (m²)	Diámetro del círculo min. inscribible (m.)	Sup. min. de la sección en cada planta (m²)
(Si >10)	Nº plantas	Ø círculo mínimo inscribible	Superficie mínimo sección	≥ 3	(se adjunta detalle)
	10	≥ 4.30	≥ 18.50		≥ 30
	9	≥ 4.10	≥ 16.80		≥ 27
	8	≥ 3.9	≥ 15.2		≥ 24
	7	≥ 3.7	≥ 13.7		≥ 21
	6	≥ 3.5	≥ 12.2		≥ 18
	5	≥ 3.3	≥ 10.9		≥ 15
	4	≥ 3.1	≥ 9.6		≥ 12
	<4	≥ 3	≥ 9		≥ 9

Justificación del diámetro de los patios considerando el Documento Básico HS [sección 3]

• No menor que 3 metros	
• Altura del cerramiento más bajo de los que lo delimitan / 3	ALTURA / 3

Condiciones de iluminación

Se satisface los requisitos generales de iluminación natural del número 1.31.

Recibe primeras o segundas luces una superficie ≥ 75 % de la interior de la vivienda, y en todo caso todas las piezas principales y las de servicio que contienen tendederos según el punto 1.32

Las piezas principales que iluminan en segundas luces lo hacen de acuerdo con el número 1.33.	-
---	---

1.34	El conjunto de huecos de iluminación de las viviendas es ≥ 8 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la mitad del mismo.
------	--

1.35	El hueco de iluminación de las piezas principales es ≥ 5 % de su superficie interior, siendo practicable al menos la mitad del mismo.
------	--

1.36	La profundidad de iluminación en las piezas principales es ≤ 10 m desde la proyección vertical exterior del edificio sobre la misma.
------	---

1.37	El material semitransparente del lucernario de los patios de luz tiene transmisión ≥ 0.7 , superficie neta $\geq 90\%$ de la sección horizontal del patio, y una parte practicable $\geq 50\%$ de la misma.	-
------	--	---

Condiciones de las instalaciones

1.38	Todas las viviendas disponen de instalación de agua fría y caliente, saneamiento, electricidad en baja tensión, toma de tierra y telecomunicaciones.
1.39	Todas las instalaciones y aparatos de equipamiento se ajustan a sus reglamentos específicos de instalación y uso, y evitan la introducción de humos, ruidos y vibraciones en las viviendas.
1.40	Todas las instalaciones de las zonas comunes y de las viviendas, son accesibles para su mantenimiento y reparación.

Condiciones del equipamiento

Todas las viviendas dentro de su envolvente admiten directamente o disponen de los equipos básicos de cocina, higiénico, de servicio y de telecomunicación, y como mínimo el **almacén de limpieza**, en los términos de 1.41 y tabla 3.

Equipamiento mínimo

Tabla 3

		Cada elemento del equipamiento dispone de las reservas de espacio atribuidas en la fila correspondiente:		Cada vivienda dispone o admite directamente la dotación de equipamiento de la columna correspondiente a su ocupación.				
		Elemento	Acceso	1-2	3-4	5-6	7-8	>8
Cocinas	Fregadero	80 ó 100x60	80 o 100x110	1x80	1x80	1x100	1x100	1x100
	Placa de cocción	30 ó 60x60	30 o 60x110	1x30	1x60	1x60	1x60	1x60
	Superficie de trabajo	45x60	45 x110	1	1	2	2	3
	Despensa	45x60	45 x110	-----	1	1	2	2
	Hueco para nevera	60x60	60 x110	1	1	1	1	1
	Desarrollo min. encimera	-----	-----	≥ 245	≥ 320	≥ 355	≥ 410	≥ 455
	Movilidad mínima cocina	-----	110x150	1	1	1	1	1
Cuartos higiénico	Lavabo	70x50 o 35	70x70	1	1	2	2	2
	Inodoro	60x70	70x70	1	1	2	2	2
	Bañera o plato ducha o ducha en el pavimento	100x70 75x75 -----	70x70	1	1	2	2	2
	Bidé	60x60	70x70	-----	-----	-----	-----	-----
Pieza servicio	Lavadora + secadora	60x60 (pileta: 50x80)	60x110	1	1	1	1	1
	Almacén útiles limpieza	60x60	60x110	1	1	1	2	2
	Tendedero	170x60	60x110	-----	-----	1	1	1
	Vertedero	50x70	60x110	-----	-----	-----	-----	-----
	Almacén genral (trastero)	170x60	-----	2	2	2	3	4

Condiciones de accesibilidad

Las cocinas cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.

Los cuartos higiénicos cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.

Las piezas de servicio cumplen los requisitos de equipamiento de la Tabla 3 y 1.42.

Los aparatos de aseo personal y fregado disponen de agua caliente sanitaria según punto 1.43.

Los conjuntos de más de 6 viviendas con zonas comunes disponen al menos de equipamiento higiénico básico, y equipamiento indicado en el punto 1.44.

De acuerdo con 1.47, el edificio dispone de ascensor/es practicables en número de:

2

En la entrada al portal existe un espacio libre de escalones y barrido de puertas de $\phi \geq 1.20$ m.

Es posible transportar a pié un rectángulo horizontal de 0.65x1.90 m desde la vía pública hasta cada vivienda. Es posible introducir un prisma de 1.0x1.0x1.5 m en cada vivienda.

En el interior de las viviendas el ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm, en las escaleras es ≥ 80 cm, y en los estrechamientos ≥ 75 cm.

Los huecos de paso, el mobiliario previsto y el equipamiento cumplen con las condiciones de 1.51.

Cumplimiento de los requisitos de seguridad	
Es de reacción al fuego C-s3, d0, todo material próximo a aparatos de cocción o con llama viva.	X
Los pavimentos interiores y exteriores de uso habitual en seco: tienen resistencia al deslizamiento Clase 1, y Clase 2 en escaleras y rampas.	
Los pavimentos susceptibles de uso en mojado tienen resistencia al deslizamiento Clase 2, y Clase 3 en escaleras y rampas.	
Las puertas en escaleras están distanciadas ≥ 25 cm de los escalones, y las mesetas tienen un ancho ≥ 120 cm	X
Los elementos de seguridad contra la intrusión previstos no impiden la evacuación de emergencia según punto 1.65	
Las botellas de combustible de más de 25 kg se encuentran fuera de la envolvente de las viviendas	X
Los aparatos de combustión con llama libre están en piezas con hueco de ventilación al exterior	X

Cumplimiento de los requisitos de salubridad, térmicos y acústicos	
Las viviendas y sus zonas comunes cumplen las exigencias básicas de salubridad HS1, HS2, HS3, HS4 y HS5 del CTE.	
Se adopta las medidas constructivas precisas para satisfacer las condiciones de los puntos 1.69, 1.70, 1.71 y 1.72.	
Se cumple en las viviendas y sus zonas comunes de los requisitos de la normativa vigente sobre protección frente el ruido.	
Cumplen las exigencias básicas HE1, HE2, HE3, HE4 y HE5 del CTE.	
Se atiende en las viviendas y edificios con viviendas las exigencias de la Ley autonómica 1/2001, de 21 de mayo, sobre edificios aptos para la utilización de la energía solar.	X

ACCESIBILIDAD

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

NP= NO PROCEDE

Tipo de intervención:	Nueva planta	X
		-

Requisitos para la vivienda libre

Vivienda unifamiliar		Exento de exigencias de accesibilidad		
Vivienda colectiva de 1 ó 2 plantas		Exento de exigencias de accesibilidad		
Vivienda colectiva de más de 2 plantas: Itinerarios practicables: Norma E.2.1.2. a) -De comunicación entre las viviendas, locales, etc. con el exterior y con las áreas o dependencias de uso comunitario que estén a su servicio; b) -De comunicación entre la edificación con la vía pública y edificios o servicios anexos de uso comunitario	Vivienda colectiva de 3 plantas: Obligación de itinerarios practicables y reserva de hueco para ascensor	Hasta 6 unidades	Se refleja en planos el espacio para la posible ubicación del ascensor y su conexión con un itinerario practicable comunitario.	☐
			La colocación del ascensor, en su caso, no infringirá ninguna Normativa de la construcción vigente.	☐
		Más de 6 unidades	El espacio del ascensor está afectado como zona común en la declaración de Obra Nueva y División Horizontal	☐
			La colocación del ascensor no afectará cimientos, estructura, instalaciones ni el interior de las viviendas	☐
	Vivienda colectiva de más de 3 plantas: Obligación de itinerarios practicables y ascensor instalado	c)-Itinerarios practicables de acceso al menos hasta un aseo en cada vivienda, local, etc.		☐

Requisitos para la vivienda protegida

Obligación de reserva (=adaptación interior) de un 3% de las viviendas para personas con limitaciones	No opera la condición del 3% por no alcanzarse las 34 unidades en la promoción	NP
	Existe un 3% de viviendas adaptadas interiormente para PMR (Norma E.2.4)	X
	Toda vivienda adaptada tiene plaza de aparcamiento adaptada (Norma E.2.2.1)	X
	Existe un itinerario adaptado entre las viviendas adaptadas y:	
	-la vía pública	X
	-las diversas zonas comunes que estén a su servicio	X
	-los edificios o áreas comunes que estén a su servicio	X

Itinerarios practicables

	Norma E.2.1.2	X
Ancho de las circulaciones exteriores a las viviendas ≥ 90 cm		X
Ancho de las circulaciones interiores a las viviendas ≥ 85 cm		X
Altura libre de todas las circulaciones ≥ 210 cm		X
En los cambios de dirección en el exterior de viviendas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm		X
En los cambios de dirección en el interior de viviendas pueden girar sillas de ruedas.		X
A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir círculo de diámetro ≥ 120 cm (no en viviendas ni cabina ascensor)		X
Ancho de puertas de paso exteriores a las viviendas ≥ 80 cm		X
Ancho de puertas de paso interiores a las viviendas ≥ 70 cm		X
Alto de puertas ≥ 200 cm		X
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca		X
No se incluye en el itinerario ningún tramo de escaleras		X
La altura máxima de los escalones es de 14 cm (en caso de edificio de hasta 3 plantas)		X
A cada lado de un escalón hay un espacio libre de profundidad ≥ 120 cm		X
Solo existe un escalón de altura ≤ 12 cm en el acceso desde el exterior (en caso de obligación de instalar ascensor)		X
Las rampas tienen pendiente longitudinal $\leq 12\%$, y en exteriores pendiente transversal $\leq 2\%$,		X
El pavimento de las rampas es antideslizante		X
Cada tramo de rampa es ≤ 10 m y tiene rellano ≥ 120 cm al inicio y al final		X
Las rampas tienen pasamanos a altura entre 90 y 95 cm al menos a uno de sus lados		X
La cabina del ascensor es $\geq 120 \times 90$ cm y tiene superficie ≥ 1.20 m ²		X
Las botoneras de cabina y de rellano están a una altura entre 100 y 140 cm		X
Las puertas del recinto y de la cabina tienen ancho ≥ 80 cm y éstas últimas son automáticas		X
Delante de la puerta del ascensor se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm de diámetro.		X
En el hueco reservado para un ascensor practicable no se instalará otro elevador que no tenga esa consideración		X
Los mecanismos elevadores para PMR disponen de justificación documental de su idoneidad		X
Itinerarios adaptados	Norma E.2.1.1	X

El ancho de las circulaciones es ≥ 90 cm	X
La altura libre de obstáculos en todos los recorridos es ≥ 210 cm	X

En los cambios de dirección se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 120 cm			X
En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm			X
A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm (no en cabina ascensor)			X
El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm			X
El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm			X
Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca			X
Cuando el vidrio de las puertas no es de seguridad, existe un zócalo de alto ≥ 30 cm, y una franja horizontal de marcado contraste de color de ancho ≥ 5.5 cm			X
No se incluye en el itinerario adaptado ningún tramo de escaleras ni escalón aislado.			X
Solo existe un desnivel ≤ 2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior.			X
El pavimento de las rampas no es deslizante.			X
La pendiente longitudinal de las rampas es $\leq$	10%	Para desarrollo de 0 a 3 m	X
	8%	Para desarrollo de 3 a 10 m	X
	6%	Para desarrollo de 10 a 15 m	
	3%	Para desarrollo de 15 a 20 m	
La pendiente transversal de las rampas en exteriores es $\leq 2\%$.			
Los tramos de rampa tienen desarrollo < 20 m.			X
Existen rellanos en la unión entre tramos de diferentes pendientes.			X
Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la dirección de la circulación.			X
Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura ≥ 10 cm.			X
Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70 ± 2 cm y 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.			X
Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores ≥ 140 cm (en dirección del acceso) x 110 cm			X
Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 ± 2 cm, según E.2.1.1.			X
Las puertas de los ascensores y sus recintos son automáticas y de ancho ≥ 80 cm.			X
Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un círculo de diámetro ≥ 150 cm.			X
Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura entre 100 y 140 cm, en braille y en relieve.			X
En la cabina se da información sonora y visual de las paradas y demás operaciones.			X
La iluminación de los itinerarios adaptados es ≥ 200 luxes, sin zonas oscuras ni riesgo de deslumbramientos.			X

Viviendas adaptadas	Norma E.2.4	X
El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm.		X
El alto de las puertas de paso es ≥ 200 cm.		X
Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presión o de palanca.		X
El ancho de las circulaciones es ≥ 110 cm.		X
En las circulaciones interiores existe un espacio en que se puede inscribir un círculo de diámetro 1.50 m.		X
Existe al menos un aseo adaptado y equipado con lavabo, inodoro y bañera o ducha.		X
Existe en las cocinas un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas.		X
El espacio de acceso a fregaderos, placas y neveras tiene profundidad ≥ 90 cm.		X
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.		X
Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm.		X

Aseos adaptados	Norma E.2.2.3	X
El ancho de las puertas de paso es ≥ 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera.		X
Las puertas disponen de manecillas de presión o de palanca.		X
Existe en su interior un espacio de giro de diámetro ≥ 150 cm y altura ≥ 70 cm, libre de barrido de puertas.		X
Existe espacio de acceso de ancho ≥ 90 cm, lateral a inodoros, bidé, duchas y bañeras, y frontal a lavabos.		X
El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad ≥ 60 cm.		X
El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm.		X
Inodoros y bidé disponen de dos barras de soporte a altura entre 70 y 75 cm, abatible la del lado de aproximación.		X
El piso de uso de las duchas es ≥ 120 cm x 80 cm, y está enrasado con el pavimento circundante.		X
La grifería de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 90 y 120 cm.		X
Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70 y 75 cm, colocada sobre el lado más largo.		X
Todos los mecanismos están situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm.		X
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.		X
Los grifos de las bañeras se encuentran en el centro de los lados largos.		X
El pavimento es antideslizante.		X

Plaza de aparcamiento adaptada	Norma E.2.2.1	X
--------------------------------	---------------	---

9 Anejos a la memoria

Observaciones

--

	Se incluye
Información geotécnica	
Cálculo de la estructura	
Protección contra el incendio	
Instalaciones del edificio	
Eficiencia energética	
Estudio de impacto ambiental	
Plan de control de calidad	
Estudio de seguridad y salud	
Pliego de condiciones	
Normativa de aplicación	X
Presupuesto aproximado	X
Presupuesto detallado y mediciones	

PRESUPUESTO APROXIMADO

Resumen por capítulos

Capítulos		Euros
1 Movimientos de Tierras	2 %	104.962,34 €
2 Cimentación	4 %	209.924,69 €
3 Estructura	22 %	1.154.585,79 €
4 Tabiquería	9 %	472.330,55 €
5 Cubierta	2 %	104.962,34 €
6 Saneamiento	3 %	157.443,52 €
7 Fontanería	5 %	262.405,86 €
8 Electricidad	5 %	262.405,86 €
9 Carpintería	12 %	629.774,07 €
10 Pavimento	7 %	367.368,20 €
11 Yesos	7 %	367.368,20 €
12 Alicatado	5 %	262.405,86 €
13 Revestimiento exterior	6 %	314.887,03 €
14 Pintura	5 %	262.405,86 €
15 Aparatos sanitarios	2 %	104.962,34 €
16 Varios	2 %	104.962,34 €
17 Seguridad y Salud	1 %	52.481,17 €
18 Control de calidad	1 %	52.481,17 €

**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
VIVIENDAS**

5.248.117,21 €

Gastos Generales (5%)	5 %	262.405,86 €
Beneficio industrial (6%)	6 %	314.887,03 €

Total		5.825.410,10 €
-------	--	----------------

I.G.I.C. (7%)	7 %	407.778,71 €
---------------	-----	--------------

PRESUPUESTO DE CONTRATA

6.233.188,81 €

El presupuesto para la presente obra se ha confeccionado considerando precios de ejecución material estimativos.

El presente documento es copia de su original del que es autor el proyectista que suscribe el documento. Su producción o cesión a terceros requerirá la previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

Las Palmas de GC, a 04 de marzo de 2026
 Fdo: Saenz Arquitectos Saenz, SLP

10 Documentación gráfica

Observaciones

--

	Se incluye
Plano de situación	X
Plano de emplazamiento	X
Plano de urbanización	
Plantas generales	X
Planos de cubierta	X
Alzados y secciones	X
Planos de estructuras	
Planos de instalaciones	
Planos de definición constructiva	
Memorias gráficas	
Memoria de carpintería	X